

WEB3 工程师学习指南

基础设施与工具

节点运维、Validator、MEV-Boost、CI/CD

Web3 Engineer Guide

版本 V1.0 · 2026.05

供个人学习使用 · MIT License

| 目录

01	章节地图	.
02	1. 基础设施先于合约	.
03	2. EL + CL: 一对共生进程	.
04	3. 跑节点 vs 用 RPC 服务: 选型	.
05	4. Validator 入门	.
06	5. MEV-Boost 直觉	.
07	6. Indexer: Ponder 一例	.
08	7. 测试网 vs 主网 workflow	.
09	8. CI/CD: Foundry GitHub Actions	.
10	9. 数据分析平台	.
11	10. 监控告警	.
12	11. 开发工具链	.
13	12. CI/CD: 完整 Foundry 流水线	.
14	13. 密钥管理	.
15	14. 区块浏览器	.
16	15. 实战合集	.
17	16. 习题	.
18	17. AI 影响	.
19	18. 延伸阅读	.
20	附录 A: reth 内部架构 / Storage V2	.
21	附录 B: CL 客户端横评(lighthouse / prysm / teku / nimbus / lodestar)	.
22	附录 C: Validator 完整流程(0x01/0x02 升级、key 管理)	.

23	附录 D: DVT (Obol / SSV) 详	·
24	附录 E: MEV-Boost relay 市占 / Builder market / SUAVE / ePBS	·
25	附录 F: Ponder schema 完整示例	·
26	附录 G: Slashing 防御详	·
27	附录 H: Pectra 升级实操	·
28	附录 I: Light Client / RPC / Indexer 全谱系	·

2026-04-15 凌晨 2 点, 某 80M TVL 借贷协议的 oncall 群炸了: 清算机器人连续 6 分钟无响应, 链上一个 8000 ETH 头寸正以每秒 2% 的速度滑向坏账。原因不在合约, 不在清算机器人代码——是托管 RPC 商在 UTC 18:00 静默把这个 API key 的 `eth_getLogs` 限速从 10 RPS 降到 2 RPS, 错误返回 "block range too large" 而不是 429。节点和 RPC 才是合约真正活的地方, 这一模块讲的就是这件事。

本模块面向会 Linux + Docker 但从未跑过节点的工程师, 目标是搭建 reth+lighthouse Sepolia 节点 + RPC + 索引器 + 告警 + CI。版本号、容量数据、价格以 2026-04-27 为准。

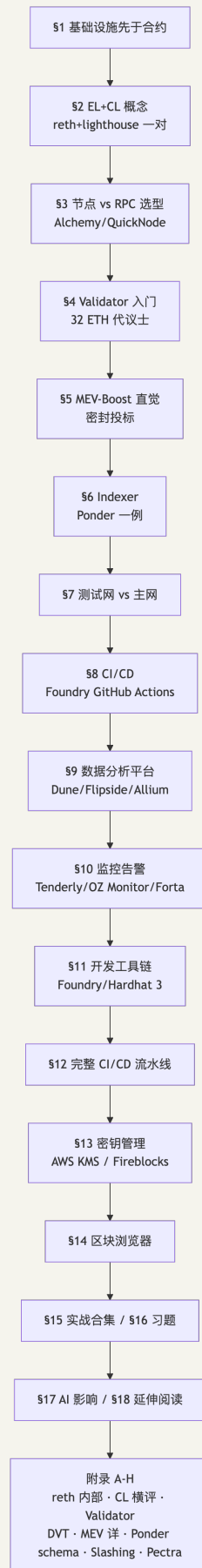
承上: [模块 03 EVM 深入](#) 把字节码执行层讲透, [模块 05 安全审计](#) 把合约层风险讲透——但合约不是凭空运行的, 它跑在节点进程里、透过 RPC 暴露给前端、靠 indexer 才能被检索、靠 validator + MEV-Boost 才能被打包上链。本模块把"合约之外"的这一切补齐。

前置模块: [10-前端与账户抽象](#) — 前端通过 RPC 与链交互, 本模块讲清楚 RPC 从哪来、节点怎么跑。

CHAPTER 01

章节地图

主线 (§1-§18) → 附录 (A-H 按需深入)。前八节是"能跑起来"的最小闭环, §9 起是把它运营好的工程化。



附录 H2 在后，主线优先。

CHAPTER 02

1. 基础设施先于合约

想象你刚部署完一个 ERC20，`forge create` 返回了一个绿色对勾。然后呢？前端要查余额——得有个 RPC 端点；用户问“我半年前那笔转账”——得有 indexer 把 Transfer 解码写进 Postgres；某天凌晨 admin key 被滥用 30 秒——得有告警把你从床上叫起来；调查时要看 trace——得有 archive 节点；修复要重新部署——得有 CI 跑完测试 + Safe 多签转 owner + Etherscan verify。写出那行 ERC20 大概是工作量的 5%，剩下 95% 是讓它在凌晨 3 点也能撑住的基础设施。

这一模块的所有内容，都在解决这四种半夜叫醒人的失败模式：

失败模式	工程后果	对应章节
可用性	节点 lag / RPC throttle, 用户看到旧余额	§2(节点) / §3(RPC 选型)
可信性	单一 RPC 端点返回假 state	附录 I.1 Light Client
可观测性	攻击发生 30 秒后才 oncall 知道	§10(监报告警)
运维成本	archive 自建 ¥11000/年, 云上 ¥17000+/年	§3.3(成本对照)

真实故事：2024 年某 30M TVL DeFi 项目，5 个 Solidity 工程师 0 个 SRE，开盘当天免费 RPC tier 高峰被 throttle 上百次/小时——前端 8 小时显示“余额 0”，社区以为合约被黑，TG 群 5000 人挤兑。教训：Solidity 工程师不是 SRE 的替代品。

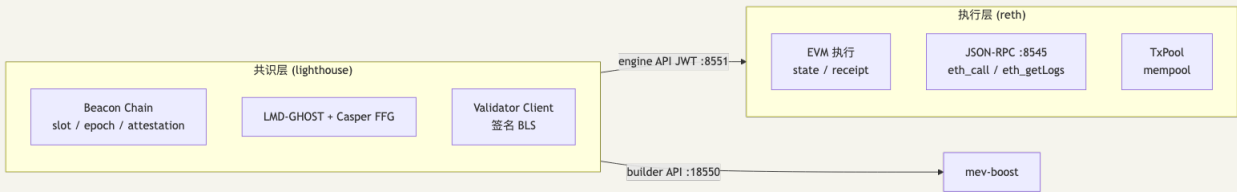
CHAPTER 03

2. EL + CL: 一对共生进程

TL;DR: 合并后以太坊 = EL(执行层)+ CL(共识层)两个进程，缺一不可。reth + lighthouse 是 2026 年最流行的组合。reth 处理 EVM 执行 + state; lighthouse 处理 PoS 信标链 + attestation。

钩子: 2026-04 某 1.7 Gigagas peak block, reth v2.0 用 400ms 完成 state root, geth OOM 退出。选错客户端 = 节点掉队。

2.1 EL/CL 职责切分



JWT 文件(jwt.hex)是 EL/CL 通信唯一凭证，务必 read-only 挂载。

2.2 节点类型速查

类型	存储	查询能力	2026-04 磁盘 (reth)	典型用途
Full	最近 ~128 块状态	latest 状态	700 GB	RPC / 前端
Archive	全历史状态 + trace	任意区块	2.5 TB	indexer / DeFi 分析
Light	仅 beacon header	merkle proof 校验	<1 GB	钱包 / 移动端

2.3 reth + lighthouse docker-compose (Sepolia, 复制即用)

```

services:
  reth:
    image: ghcr.io/paradigmxyz/reth:v2.0.0
    restart: unless-stopped
    stop_grace_period: 5m
    networks: [eth]
    expose: ["8545", "8546", "8551", "9001"]
    ports:
      - "30303:30303/tcp"
      - "30303:30303/udp"
    volumes:
      - reth-data:/root/.local/share/reth
      - ./jwt:/root/jwt:ro
    command:
      - node
      - --chain=sepolia
      - --datadir=/root/.local/share/reth
      - --metrics=0.0.0.0:9001
      - --authrpc.addr=0.0.0.0
      - --authrpc.port=8551
      - --authrpc.jwtsecret=/root/jwt/jwt.hex
      - --http --http.addr=0.0.0.0 --http.port=8545
      - --http.api=eth,net,web3,txpool,debug,trace # 禁止加 admin
      - --ws --ws.addr=0.0.0.0 --ws.port=8546
      - --port=30303

  lighthouse:
    image: sigp/lighthouse:v8.1.3
    restart: unless-stopped
    depends_on: [reth]
    networks: [eth]
    expose: ["5052", "5054"]
    ports:
      - "9000:9000/tcp"
      - "9000:9000/udp"
    volumes:
      - lh-data:/root/.lighthouse
      - ./jwt:/root/jwt:ro
    command:
      - lighthouse bn
      - --network=sepolia
      - --execution-endpoint=http://reth:8551
      - --execution-jwt=/root/jwt/jwt.hex
      - --checkpoint-sync-url=https://checkpoint-sync.sepolia.ethpandaops.io
      - --disable-deposit-contract-sync
      - --http --http-address=0.0.0.0 --http-port=5052
      - --metrics --metrics-address=0.0.0.0 --metrics-port=5054
      - --port=9000 --target-peers=80

networks:
  eth:
volumes:
  reth-data:
  lh-data:

```

15 分钟上手: `./setup.sh` (生成 jwt) → `docker compose up -d` → Sepolia EL 约 28 min、CL 约 4 min 同步完毕。

节点客户端内部架构详见 [附录 A](#)；五种 CL 横评见 [附录 B](#)。

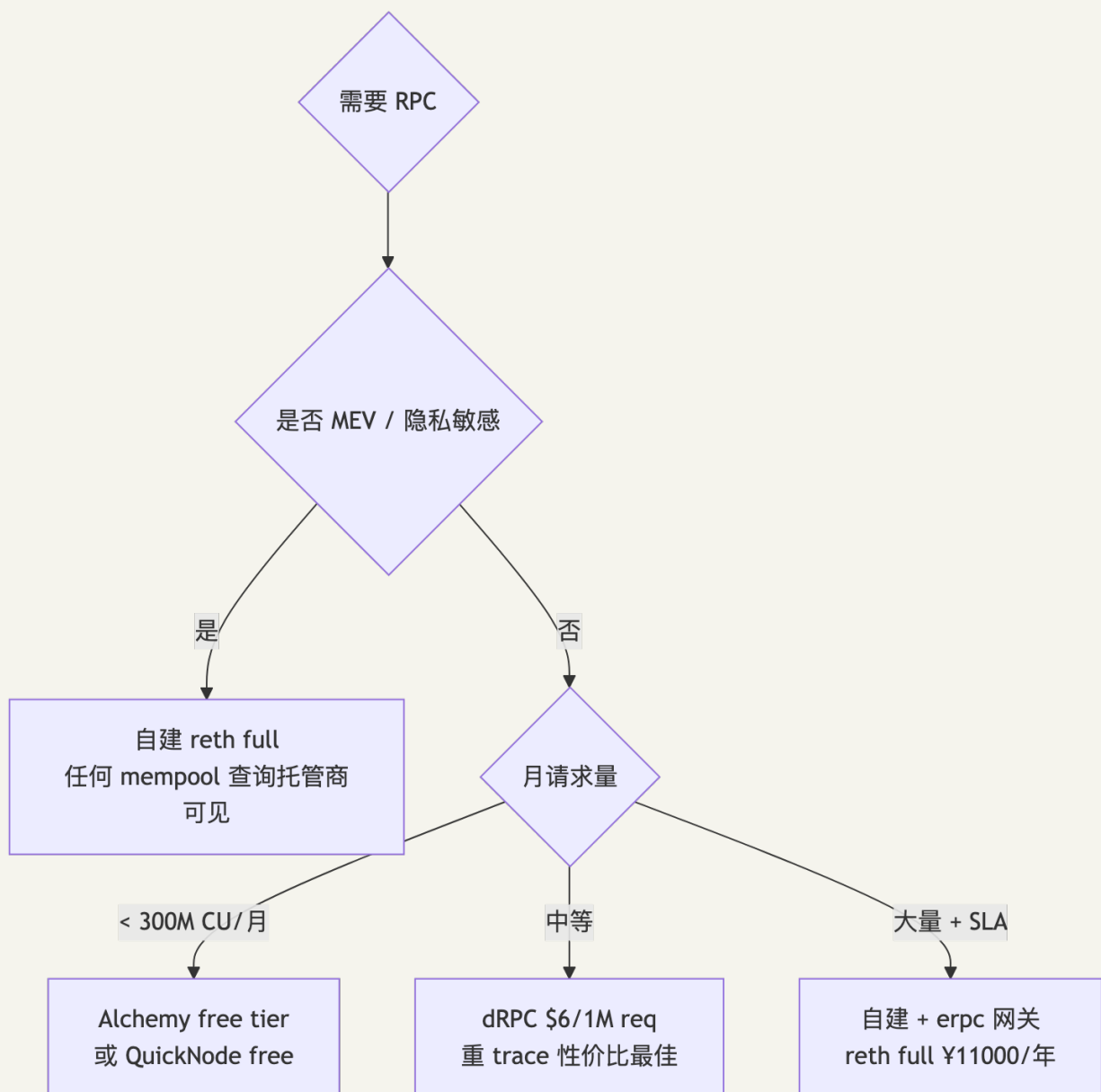
CHAPTER 04

3. 跑节点 vs 用 RPC 服务: 选型

TL;DR: MVP 先用 Alchemy/QuickNode; 流量稳定或有隐私/信任需求时自建 reth full; MEV searcher 必须自建。

钩子: 2026-04-15 凌晨 2 点, 某 80M TVL 借贷协议的清算机器人 6 分钟无响应——Alchemy 静默把 `eth_getLogs` 从 10 RPS 降到 2 RPS, 返回 "block range too large" 而不是 429。8000 ETH 头寸滑向坏账。RPC 才是合约真正活的地方。

3.1 决策树



3.2 主流 RPC 提供商速查 (2026-04)

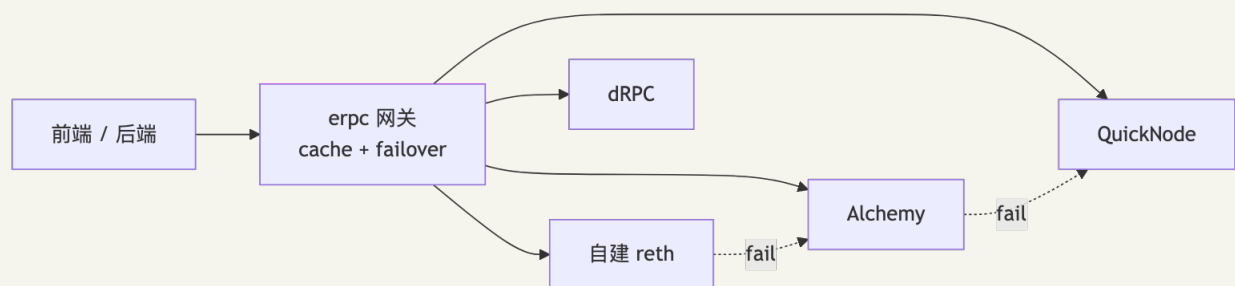
提供商	月度免费额度	优势	适合
Alchemy	300M CU	Enhanced API (NFT/transfer)	大多数 dApp
QuickNode	10M credit	SOC2 / ISO27001 全认证	企业 / 合规
dRPC	100k req (后 \$6/1M)	flat 价, 重 trace 最省	indexer 后端
Tenderly Gateway	25M	与 Alert/Devnet 联动	开发调试
LlamaRPC	完全免费	DefiLlama 聚合多 RPC	个人 / 测试

3.3 成本对照(年度)

方案	一年总费	适合
自建 reth full + colo	¥11000	长期 / 隐私 / archive 不限次
Alchemy Growth	¥17400	早期 / MVP
Alchemy Scale	¥86000	中等流量 dApp
AWS i4i.2xlarge	¥42000	全云上

自建额外优势: 数据可信、无 rate limit、archive/trace 不限次、隐私(托管商能看到所有查询地址)。

3.4 erpc 网关(多 upstream 聚合)



erpc 自带 health check + circuit breaker(lag > 30 块自动剔除)。eth_call cache 30s 可挡 ~80% 请求。

同步策略(snap sync / checkpoint sync 必开)详见原 §6; 自建调优清单见原 §7.5。

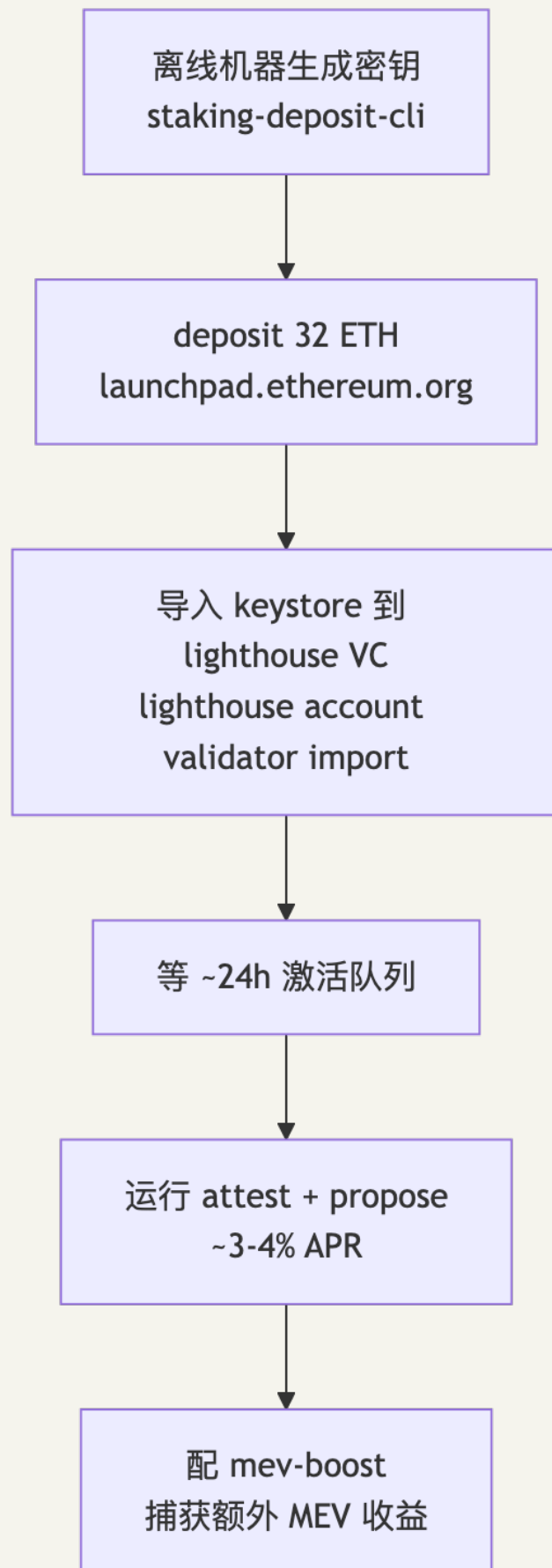
CHAPTER 05

4. Validator 入门

TL;DR: 质押 32 ETH → 获得 validator 身份 → 每个 slot 投票 (attestation) → 偶尔被选中提议区块 (proposal) → 获得 ~3-4% APR。

钩子: Validator = 押金 32 ETH 的代议士。投票投错 (attestation) 扣几 gwei; 蓄意双投 (同一 slot 签两份不同票) Pectra (EIP-7251) 后初始 slashing penalty 从 $1/32$ effective balance 降到 $1/4096$ (~0.0078 ETH, 前提 32 ETH validator); correlation penalty 视同时被 slash 数量叠加, 最坏情况趋近全额。2024 年某 staking 服务商机房迁移, 工程师把 keystore scp 到新机器后忘了关老 VC, 9 个 validator 触发 double-sign, 单次损失 ~16 ETH/个, 共赔 144 ETH (当时约 \$50 万)。

4.1 入门流程(直觉版)



4.2 关键命令(快速参考)

```
# 1. 离线机器生成密钥
./deposit.sh new-mnemonic \
  --num_validators 1 \
  --chain mainnet \
  --eth1_withdrawal_address 0xYOUR_SAFE_MULTISIG

# 2. 导入 keystore + 启动 VC
lighthouse account validator import \
  --network mainnet --directory validator_keys
lighthouse vc \
  --network mainnet \
  --beacon-nodes http://lighthouse-bn:5052 \
  --suggested-fee-recipient 0xYOUR_FEE_RECIPIENT \
  --enable-doppelganger-protection \ # 防双签!
  --builder-proposals
```

4.3 Slashing 防御三板斧

防御	工具	关键点
slashing DB 单一来源	lighthouse VC	① 不要把 keystore(私钥文件)复制到第二台机器同时运行; ② slashing protection DB(EIP-3076 JSON)须随 keystore 迁移, 它记录已签范围防止双签
doppelganger 检测	--enable-doppelganger-protection	启动时延迟 2 epoch 检测网络上是否同 pubkey 在线
迁移时导出 EIP-3076	prysmctl / lighthouse slashing-protection	切换客户端必须导出导入 slashing DB

0x01/0x02 升级完整操作、key 管理、DVT 拆分详见 [附录 C](#) / [附录 D](#)。

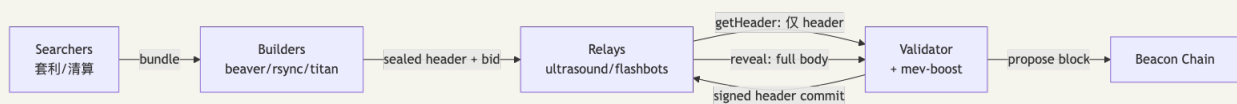
CHAPTER 06

5. MEV-Boost 直觉

TL;DR: mev-boost 让 validator 接入第三方 builder 提供的高 MEV 区块, validator 不需要自己搜索 MEV, 只需接收出价最高的 block header 并签名。

钩子: MEV bundle = 密封投标。Builder(快递员)打包一批交易出价给 validator(拍卖师); validator 只看到密封的出价金额(blinded header), 签名后 relay 才揭示具体 tx 列表(reveal)。一旦签了就必须广播区块, 否则视为 missed proposal 仅损失 proposer reward; 不触发 inactivity leak(leak 仅在 finality 停滞时启动), 不构成 slashable offense(slashing 仅针对双签或 surround vote)。

5.1 PBS 架构(四个角色)



为什么需要 relay: validator 先看完 tx 再签 = 能挑好的拒签差的 = builder 被骗; relay 当公证人确保 commit-reveal 公平。

5.2 mev-boost 配置(复制即用)

```

mev-boost \
  -mainnet \
  -relay-check \
  -relays https://
0xac6e77dfe25ecd6110b8e780608cce0dab71fdd5e22a16c0205200f2f8e2e3ad3b71d3499c54ad14d6c21b41a37ae@boost-
relay.flashbots.net,\
https://
0xa1559ace749633b997cb3fdacffb890aeebdb0f5a3b6aaa7eeef1a38af0a8fe88b9e4b1f61f236d2e64d95733327a62@relay.ult
\
https://
0xa15b52576bcbf1072f4a011c0f99f9fb6c66f3e1ff321f11f461d15e31b1cb359caa092c71bbded0bae5b5ea401aab7e@aestus.li
\
  -addr 127.0.0.1:18550

# lighthouse 加上
lighthouse bn ... --builder http://127.0.0.1:18550 \
  --builder-fallback-skips=3
  
```

至少配 4-5 个 non-censoring relay(ultrasound / titan / aestus / flashbots / bloXroute max-profit)。bloXroute regulated 仅在合规要求下添加。

Relay 市占、Builder market、SUAVE、BuilderNet 详见 [附录 E](#)。

CHAPTER 07

6. Indexer: Ponder 一例

TL;DR: indexer = 监听 logs → 解码 → 写 Postgres → 暴露 GraphQL。把"链上即时计算"变成"数据库查询", 前端 50ms 返回而不是等 10 秒 `eth_getLogs`。

钩子: 产品问"首页展示用户最近 30 天所有 swap", 工程师写 `eth_getLogs(fromBlock=head-216000)` 然后等——15 秒后 RPC 报 "block range too large"。用户不会等, 这就是 indexer 存在的理由。

6.1 选型速查

方案	适合	速度 (Uniswap V2 bench)
Ponder	TS 团队 / 自托管 / 类型安全	~4 min (自建 reth archive)
Envio HyperIndex	极端高吞吐	~1 min (HyperSync)
Goldsky	需要 webhook / 流到 BigQuery	~10 min
The Graph	抗审查 / 老 subgraph 迁移	~158 min

6.2 Ponder 最小可跑示例(USDC Transfer 索引)

1. 初始化项目

```
pnpm create ponder@latest my-indexer
cd my-indexer && cp .env.example .env # 填 PONDER_RPC_URL_1
docker compose up -d # 起 Postgres
pnpm dev # 打开 http://localhost:42069/graphql
```

ponder.config.ts 关键字段:

```
export default createConfig({
  database: { kind: "postgres", connectionString: process.env.DATABASE_URL },
  networks: { mainnet: { chainId: 1, transport: http(process.env.PONDER_RPC_URL_1) } },
  contracts: {
    USDC: {
      network: "mainnet",
      abi: erc20Abi,
      address: "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48",
      startBlock: 22300000, // 不要从 0 开始! 全量回填要数小时
    },
  },
});
```

src/index.ts handler(Ponder 0.11+ Drizzle ORM):

```

ponder.on("USDC:Transfer", async ({ event, context }) => {
  const { from, to, value } = event.args;
  await context.db.transferEvent.insert({ from, to, value, blockNumber:
event.block.number });
  if (from !== ZERO_ADDRESS) {
    await context.db.account
      .insert({ address: from, balance: -value, transferCount: 1 })
      .onConflictDoUpdate(row => ({
        balance: row.balance - value,
        transferCount: row.transferCount + 1,
      }));
  }
});

```

6.3 reorg 处理

Ponder 自动 rollback head ~5 块以内的 reorg, 不需要你操心。自己写 indexer 时必须存 block_hash, 每块检查 parent_hash 是否仍指向已写块。

6.4 生产部署要点

- Postgres 用托管 (RDS / Neon / Supabase), 不要自建 (备份/PITR 麻烦)
- Ponder 把 cursor 写在 _ponder_status, 重启自动续上
- 必须配 PITR: Postgres 损坏则从 startBlock 重跑

Ponder schema 完整示例 (含 relations / primaryKey / index) 见 [附录 F](#)。

CHAPTER 08

7. 测试网 vs 主网 workflow

TL;DR: Sepolia = 主要开发测试网; Holesky = validator / staking 测试; mainnet fork(anvil / Tenderly Devnet)= 集成测试; 主网 = 只有 CI 全绿 + tag push 才部署。

7.1 三种环境对比

环境	用途	RPC
Sepolia	合约开发测试、indexer 功能验证	ethpandaops checkpoint + Alchemy Sepolia
Holesky	Validator / staking 测试 (32 hoETH 免费水龙头)	checkpoint-sync.holesky.ethpandaops.io
mainnet fork (anvil)	集成测试 / 模拟真实 state	<code>anvil --fork-url \$MAINNET_RPC --fork-block-number 22000000</code>
Tenderly Devnet	团队共享 fork、reviewer 复现 PR	控制台一键创建, URL 共享
mainnet	生产部署	自建 reth + erpc 网关

7.2 workflow 节奏



关键规则: - startBlock 在测试网用近期区块, 不从 0 跑 - mainnet deploy job 仅 v* tag 触发, 不跟 PR push - deploy 前必须 `forge build --sizes` 检查 24KB / 49152B initcode 限制

7.3 常用测试网命令

```
# Sepolia 水龙头
open https://sepoliafaucet.com

# Holesky validator 水龙头 (32 hoETH)
open https://holesky-faucet.pk910.de

# mainnet fork (anvil)
anvil --fork-url $MAINNET_RPC_URL \
      --fork-block-number 22000000 \
      --chain-id 1

# 模拟账户余额 (测试用)
cast rpc anvil_setBalance 0xYOUR_ADDR 0x100000000000000000000000
```

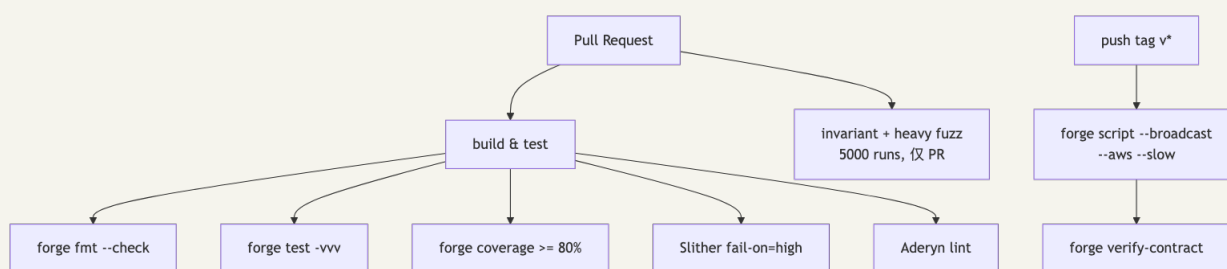
CHAPTER 09

8. CI/CD: Foundry GitHub Actions

TL;DR: PR 跑 `forge fmt + test + coverage + Slither` ; release tag 才跑 `invariant heavy fuzz + Halmos + deploy`。30 秒 PR CI vs 1 小时 release CI, 用时间换安全。

钩子: 2024 年 Curve 重大 bug, reentrancy 在 invariant test 里能找出来——但 PR CI 配的 `FOUNDRY_INVARIANT_RUNS=256` 太少没跑到那条路径, merge 上线两周后被白帽报告。CI 不是装饰, 是合约最后一道筛。

8.1 流水线全景



8.2 完整 CI 模板(可复制)


```

# .github/workflows/ci.yml
name: One-shot CI
permissions:
  contents: read
  pull-requests: write
  security-events: write
on:
  push: { branches: [main] }
  pull_request: { branches: [main] }
concurrency:
  group: ci-${{ github.ref }}
  cancel-in-progress: true
env:
  FOUNDRY_PROFILE: ci

jobs:
  build-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 25
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with: { submodules: recursive, persist-credentials: false }
      - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1
        with: { version: stable }
      - uses: actions/cache@v4
        with:
          path: |
            ~/.foundry
            ./lib
            ./out
          key: foundry-${{ hashFiles('foundry.toml', 'lib/**') }}
      - run: forge fmt --check
      - run: forge build --sizes
      - run: forge test -vvv
        env: { FOUNDRY_ETH_RPC_URL: ${ secrets.MAINNET_RPC_URL } }
      - run: forge coverage --report lcov --report summary
      - uses: zgosalvez/github-actions-report-lcov@v4
        with:
          coverage-files: lcov.info
          minimum-coverage: 80
          github-token: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
          update-comment: true

  slither:
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: build-test
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with: { submodules: recursive, persist-credentials: false }
      - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1
      - run: forge build --skip test --build-info
      - uses: crytic/slither-action@v0.4.0
        with:
          fail-on: high
          slither-args: --filter-paths "lib|test|script" --sarif results.sarif
          ignore-compile: true

  invariant:
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: build-test
    if: github.event_name == 'pull_request'
    timeout-minutes: 45
    env:

```

```

FOUNDRY_INVARIANT_RUNS: "5000"
FOUNDRY_FUZZ_RUNS: "10000"
steps:
  - uses: actions/checkout@v4
    with: { submodules: recursive, persist-credentials: false }
  - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1
  - run: forge test --match-test invariant -vvv

deploy:
  runs-on: ubuntu-latest
  if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/v')
  permissions:
    contents: read
    id-token: write
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
      with: { submodules: recursive, persist-credentials: false }
    - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1
    - uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
      with:
        role-to-assume: arn:aws:iam::123456789012:role/eth-deploy-role
        aws-region: us-east-1
    - run: |
        forge script script/Deploy.s.sol:DeployScript \
          --rpc-url $RPC_URL \
          --aws --aws-kms-key-id $KMS_KEY_ID \
          --broadcast --verify \
          --etherscan-api-key $ETHERSCAN_API_KEY \
          --slow
  env:
    RPC_URL: ${ secrets.MAINNET_RPC_URL }
    KMS_KEY_ID: ${ secrets.KMS_KEY_ID }
    ETHERSCAN_API_KEY: ${ secrets.ETHERSCAN_API_KEY }

```

8.3 关键设计点

- FOUNDRY_PROFILE: ci : 切 [profile.ci] , fuzz/invariant 跑更多 runs
- submodules: recursive : forge install 用 git submodule, 缺此行依赖会丢
- forge build --sizes : 24KB runtime + 49152B initcode 限制, 临近提前预警
- --slow : 等 receipt 才发下一笔, 防 nonce 错乱
- deploy 用 AWS KMS OIDC (id-token: write), GitHub secrets 里无长期 AWS 凭证

主线前八节走完, 你已经能跑节点 + indexer + CI 这条最小闭环。但"能跑"和"跑得稳"中间还隔着分析、监控、密钥、流水线——下一节 §9 起把这条链路工程化, 从看数据开始。

Light Client / 同步策略 / RPC 横评 / Indexer 全谱系 等深度参考已挪到模块末尾的 [附录 I](#), 主线在此直接进入 §9。

CHAPTER 10

9. 数据分析平台

打开 [hildobby Dune dashboard](#) 你能看到 33M ETH staked 实时分布, 点击 SQL 看 80 行能跑出来——这种“全网数据 + 一行 SQL”的体验对工程师来说像第一次摸到 Postgres 那样开眼界。**\$8 的 indexer** 是给 dApp 后端用的(实时、GraphQL、单合约); 分析平台是给数据科学家、产品经理、投资人用的(离线、SQL、Notebook、多协议)。同一份 archive 数据, 两种消费方式, 下面把九个主流平台用一张表讲完什么时候用谁。

9.1 主流分析平台

平台	数据源	查询方式	免费额度	强项
Dune	多链 archive 抽取	SQL (DuneSQL = Trino)	dashboard 公开免费, query 限速	社区生态最大, dashboard 文化
Flipside	多链 archive 抽取	SQL (Snowflake)	免费, 社区活跃	链覆盖广, 教育资源好
Allium	企业级 archive ETL	SQL + API	enterprise (无免费 tier)	data quality 最高, 用于机构
Footprint Analytics	多链 + 链下	SQL + no-code	免费 dashboard	DeFi/GameFi 模板多, 中文友好
Token Terminal	协议级 PnL/收入	API + dashboard	免费 read	财务级 metric, IR 投资人友好
DefiLlama	公开 / 抓取	API + dashboard	完全免费	TVL / yields / fees, 协议级标准
Artemis	跨链	dashboard	部分免费	跨链对比, infra metric
Nansen	多链 + 标签	dashboard + Smart Money 追踪	付费 (\$150-1500/月)	链上地址标签库最大
Arkham	多链 + 实体识别	dashboard + Intelligence	部分免费	实体识别 (谁是谁), 套利追踪

9.2 选型

- 社区 dashboard: Dune
- 开发者取数: DefiLlama API + Dune SQL
- 投资人 / VC: Token Terminal + Artemis + Nansen
- 机构 / 合规: Allium + Arkham
- DeFi 协议运营: Dune + DefiLlama + Footprint

9.3 DuneSQL (Trino) 关键扩展

```
-- 1. 直接读 raw block / tx / logs / traces 表
SELECT block_number, "from", "to", value
FROM ethereum.transactions
WHERE block_time ≥ now() - interval '1' day
LIMIT 10;

-- 2. Solidity 解码: decoded.event_inputs.<param>
SELECT
    evt_block_time,
    evt_tx_hash,
    varbinary_to_uint256(value) AS amount -- 自动解 uint256
FROM erc20_ethereum.evt_Transfer
WHERE contract_address = 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 -- USDC
    AND evt_block_time ≥ now() - interval '1' hour;

-- 3. Trino window 函数: rolling 24h volume
SELECT
    date_trunc('hour', evt_block_time) AS hr,
    sum(varbinary_to_uint256(amount0In) + varbinary_to_uint256(amount0Out)) OVER (
        ORDER BY date_trunc('hour', evt_block_time)
        ROWS BETWEEN 23 PRECEDING AND CURRENT ROW
    ) AS rolling_24h_vol
FROM uniswap_v2_ethereum.Pair_evt_Swap
ORDER BY hr DESC;

-- 4. EVM 专用: keccak / abi_decode
SELECT keccak(0x123456) AS hash;
SELECT abi_decode(input, '(address,uint256)') FROM ethereum.transactions LIMIT 1;
```

性能优化 (列扫描, 非 indexed)

反模式	优化
WHERE LOWER(from) = ...	用 from = 0x... (binary 比较, varbinary 类型)
WHERE block_time::date = '2025-01-01'	用 block_time ≥ TIMESTAMP '2025-01-01' AND <
SELECT * FROM ethereum.transactions 然后 filter	用 partition block_number 过滤
多表 JOIN 不带 partition	先 WHERE block_number BETWEEN ... 再 JOIN

Dune Echo API (multichain 实时数据)

```
# 拿地址的 token holdings
curl https://api.echo.xyz/v1/balances/evm/0xVITALIK \
-H "X-Dune-API-Key: $KEY"

# 拿 mempool 中地址相关 pending tx
curl https://api.echo.xyz/v1/transactions/evm/pending/0xVITALIK \
-H "X-Dune-API-Key: $KEY"
```

来源: [Dune Echo API](#), [Dune chain coverage](#)

9.4 Allium / Footprint 实测对比

维度	Dune	Allium	Footprint
主用户	社区 / dashboard 文化	机构 / 合规	DeFi/GameFi 中文团队
数据延迟	1-3 min	< 1 min (real-time tier)	5-15 min
链覆盖	100+ EVM + Solana + Bitcoin + ...	130+ EVM	30+
数据质量 SLA	社区 best-effort	enterprise SLA	中等
Schema	community-curated (有 abstraction layer)	enterprise-curated	mixed
API 价格	\$200-2000/月	\$5k-50k/月	\$50-500/月
no-code dashboard	✓ 强	✓	✓ 强
适合	open dashboard / 个人分析	银行 / 交易所 / TradFi	做 GameFi/Asia 项目

Allium 在 reorg 处理上更严谨, 适合给监管报数。Dune 适合产品 & marketing。

CHAPTER 11

10. 监控告警

2024-07-30 凌晨某 cross-chain bridge 协议被盗 23M 美元——攻击者用 admin key 发 setOwner 改完了再排到下一个 bundle 才转走资金，整个过程 47 秒。事后复盘：team 装了 Etherscan watch list，但 Etherscan 邮件 7 分钟后才发出，那时资金已经在 Tornado Cash 里了。没有秒级告警 + 自动化响应，oncall 工程师是赶不上链速的。

监控有两层职责：(1) 节点/服务自身存活(Prometheus + Alertmanager，已在 §7.6.2 metrics 阈值表覆盖)；(2) 合约/on-chain 行为监控(攻击、admin 异常、清算飙升)。本节专讲第二层。一个让 2026 监控选型彻底洗牌的关键事件——OpenZeppelin Defender Sentinel 2026-07-01 关停，所有跑 Defender 的存量项目都要迁，下面给你三条迁移路径。

10.1 工具定位

工具	类型	控制粒度	触发后能做什么	适用场景	2026-04 状态
Tenderly Alert	SaaS	function/ event/failed- tx, 参数比较	webhook/Slack/ PagerDuty/邮件/ Web3 Action	自家协议监 控 + debug 联动	活跃, 主推 AI debug
OpenZeppelin Defender Sentinel	SaaS	function/ event/参数	邮件/Slack/ Telegram/ Discord/Autotask	合约 admin / 治 理 / 紧急 pause	2026-07-01 关 停, 迁开源 Monitor / Relayer
Forta agent	链上 + bot 网 络	任意 TS/ Python	Finding -> Forta query API / Discord webhook	全网监控 / 社区 bot 协 同	活跃
Hypernative	SaaS	AI-driven 异 常检测	webhook / 自动 freeze	高 TVL 协 议 / 桥	商业, 2026 主推
Ironblocks	SaaS	rule + ML	webhook / on- chain firewall	DeFi 协议 firewall	活跃
Cyfrin Wallet Watch	SaaS	钱包级行为	邮件	个人 / 小团 队	2025 上线

来源: [OpenZeppelin Defender shutdown](#), [Tenderly Alerts docs](#), [Forta SDK](#)

10.2 Defender 关停的迁移路径

开源替代: [openzeppelin-relayer](#) / [openzeppelin-monitor](#) (alpha)。Sentinel + Autotask → 自托管 Monitor + Relayer。新项目直接选 Tenderly + Forta，高 TVL 加 Hypernative。

openzeppelin-monitor 自托管 docker-compose

```
# 把已有 Defender Sentinel 配置迁移到自托管 monitor
services:
  oz-monitor:
    image: ghcr.io/openzeppelin/openzeppelin-monitor:latest
    container_name: oz-monitor
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - ./config:/app/config:ro
    environment:
      - RUST_LOG=info
      - METRICS_PORT=8081
    ports:
      - "127.0.0.1:8081:8081" # prometheus
    depends_on: [redis]

  redis:
    image: redis:7-alpine
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - redis-data:/data

volumes:
  redis-data:
```

config/monitors/erc20-pause.yaml :

```
name: USDC large-withdraw → Slack
network: ethereum
addresses:
  - "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48"
match_conditions:
  events:
    - signature: "Transfer(address,address,uint256)"
      expression: "value > 1000000000000" # 1M USDC
  notifications:
    - kind: slack
      webhook: ${SLACK_WEBHOOK}
    - kind: webhook
      url: https://my-pause-bot.example.com/pause
      method: POST
      headers:
        Authorization: "Bearer ${PAUSE_BOT_TOKEN}"
```

monitor 仅做 detect + dispatch。不要让 monitor 直接掌握 pause 私钥（单点失败）。

10.3 Tenderly Alert 实战

见 `code/04-tenderly-alert/tenderly.yaml`。典型 alert: 函数参数阈值 (withdraw > 1M USDC) / OwnershipTransferred 触发 PagerDuty / 30 笔失败 tx/10 min 同一 EOA 探测 bot。

Tenderly 差异化: debug 联动 (alert -> 一键 trace + state diff) / AI calldata 解码 (raw 0xa9059cbb... -> "transfer 100 USDC to 0xabc") / Virtual TestNet (克隆生产 state 做模拟)。

Tenderly Virtual TestNet

维度	anvil --fork	Tenderly Virtual TestNet
启动时间	1-3 s (本机)	100 ms (托管, 全球分布)
共享	否	URL 共享给团队, 大家连同一个 fork
持久化	进程退出即没	持续运行, 状态保留
explorer	无 (要自己 forge inspect)	自带 explorer, 同 Etherscan UI
trace	forge -vvv	完整 step-by-step UI debugger
CI 集成	否	<code>Tenderly/vnet-github-action</code>

workflows: PR CI -> spin up vnet -> 集成测试 -> 把 explorer URL 贴 PR -> reviewer 复现 -> approve
 -> CI 销毁. CLI 实操:

```
# 用 tenderly CLI 创建 vnet
tenderly devnet spawn-rpc --project my-project --template fork-mainnet

# 输出 RPC URL: https://virtual.mainnet.rpc.tenderly.co/<UUID>
# 直接当 RPC 用
forge test --fork-url $TENDERLY_VNET_URL -vv

# 模拟 whale impersonation
cast rpc tenderly_setBalance 0xVITALIK 0x1000000000000000000 --rpc-url $TENDERLY_VNET_URL
cast rpc tenderly_addBalance 0xVITALIK 0x1000000000000000000 --rpc-url $TENDERLY_VNET_URL
```

Tenderly 三大产品线

产品	用途	是否在 free tier
Debugger	任意 mainnet tx 的 step-by-step opcode 级 trace, 状态 diff	✓
Simulator	给一笔未发出的 tx 预演结果 (state changes, gas, events)	✓ (有限次)
Virtual TestNet	持续 fork 任意链, 团队协作	free tier 5 个并发, 7 天 TTL
Web3 Actions	链上事件触发的 serverless TS 函数 (256 MB / 60 s)	部分免费
Alerts	function/event/参数 监控 + 多渠道分发	✓
Gateway	托管 RPC, 与 Alerts/Debugger 深度联动	免费 25M req/月

来源: [Tenderly Virtual TestNet docs](#), [vnet-github-action](#), [Tenderly Review 2026](#)

Phalcon (BlockSec) vs Hypernative vs Tenderly 实测对比

维度	Tenderly	Phalcon (BlockSec)	Hypernative
检测点	tx 上链后 (post-mine)	mempool 阶段 (pre-mine)	mempool + post-mine
反应时间	5-15 s	< 1 s (链上前拦截)	< 1 s
自动 block	否 (只 alert)	是 (Phalcon Block 自动反向竞拍 / 拦截)	是 (firewall + 反向交易)
误报率	高 (只看模板)	BlockSec 报告: 误报率 < 1%(非命中率 99%)	< 1% (ML 模型)
适合	自家协议监控 + debug 联动	DeFi 协议主动防御 / 应急响应	高 TVL 协议 / DEX / lending
月费	\$200-2000	enterprise	enterprise (\$5k-50k)

来源: [BlockSec Phalcon Security](#), [Phalcon Block Defense](#), [Hypernative State of Web3 Security 2026](#)

中等 TVL 协议 (10M-100M) 选 Tenderly + Forta 已够; 100M+ 协议必上 Phalcon Block 或 Hypernative, 不能只有事后 alert。这是 2024-2025 主流 DeFi 协议血泪教训得出的标准。

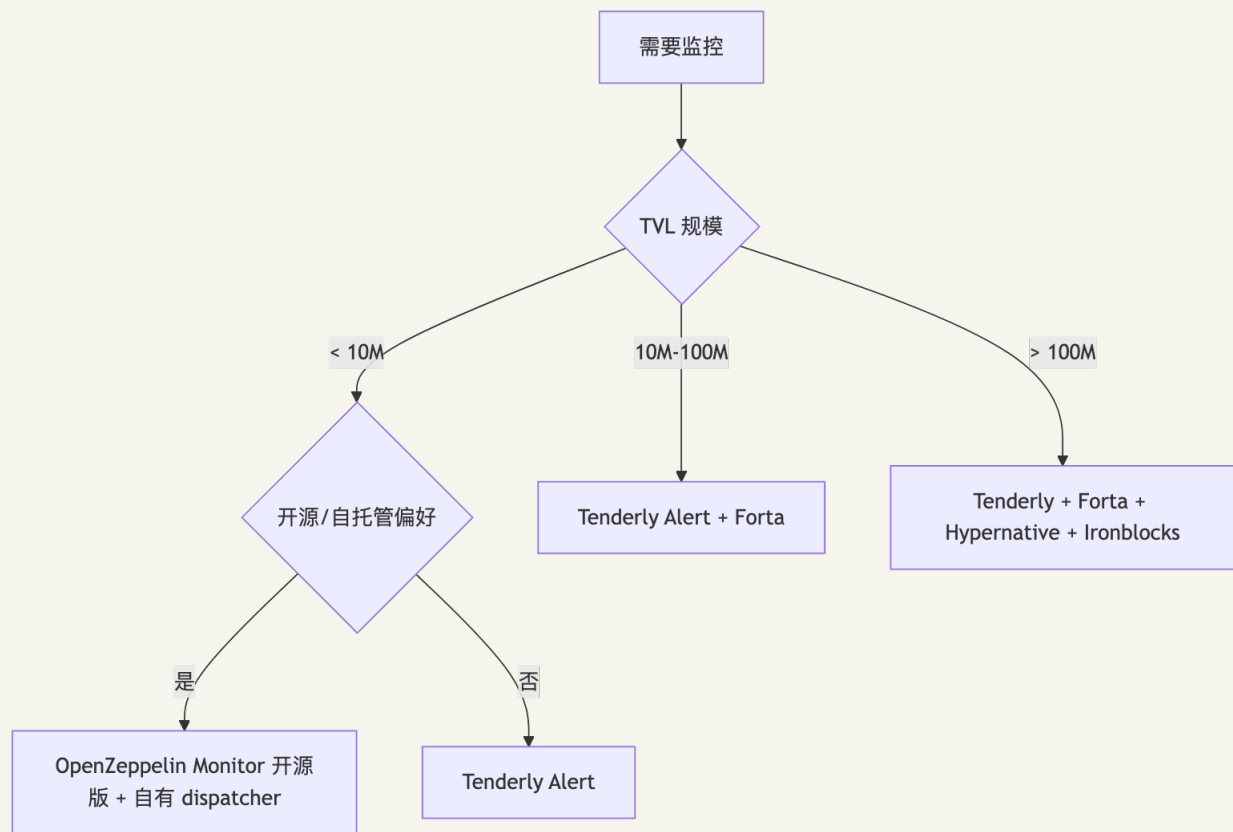
Pessimistic.io

Pessimistic 是另一家 audit firm 衍生的监控服务, 专做 invariant on-chain monitoring (协议方提供 invariant 表达式, 它在每块校验)。适合数学严格的 DeFi 协议, 但仍需要协议方写出 invariant。

10.4 Forta agent 实战

见 `exercises/02-forta-large-transfer-agent/src/agent.ts` . agent = Docker image, 抵押 FORT 注册到网络. `txEvent.filterLog(ABI, address)` 过滤事件; Finding 含 `alertId` / `severity` / `metadata` / `labels`; 多链复用: `chainIds [1, 8453, 42161, 10]`.

10.5 选型决策树



CHAPTER 12

11. 开发工具链

2023 年大家还在 `npx hardhat test` 等 25 秒看 50 个单测跑完，2024 年 Foundry 把这事压到 2-4 秒——一个 50 测试套件 dev cycle 从"煮咖啡时间"变成"按下保存键的延迟"。Hardhat 团队没坐以待毙，2026-04 Hardhat 3 把 Foundry-compatible Solidity 测试内嵌进来，JS 团队终于能写 `forge` 风格的 `fuzz/invariant` 又保留 `hardhat-deploy` 的 `plugin` 生态。下面这张表帮你 5 分钟决定新项目用谁。

11.1 Foundry vs Hardhat 3 (2026-04)

维度	Foundry	Hardhat 3 (beta, production-ready)	Hardhat 2
内核语言	Rust	TypeScript + 部分 Rust 内核	Node.js
Solidity 测试	yes (forge test)	yes (Foundry-compatible Solidity tests)	间接 (hardhat-foundry plugin)
编译速度 (50 测试)	2-4s	5-8s	18-25s
Fuzz	yes	yes (Foundry-compatible)	间接
Invariant	yes	yes (Foundry-compatible)	否原生
主网 fork	anvil	hardhat node 3	hardhat node 2
部署语言	Solidity (forge script)	TypeScript	TypeScript
Verify	forge verify-contract	hardhat-verify	hardhat-verify
viem 集成	viem 可独立使用	hardhat-viem plugin (Viem Toolbox 一部分)	同 v2 plugin
适合	协议层, 安全审计, 性能极致	现代 JS 团队, 想要 Foundry 测试 + JS DX	老项目, 大量 plugin 依赖

2026-04 更新: Hardhat 3 已 production-ready (beta 状态), 可迁移。主要变化: 内置 Foundry-compatible Solidity 测试 (可在 Hardhat 项目直接写 `forge` 风格的 `fuzz/invariant`), 顶层 `viem` 集成, 测试速度大幅提升。来源: [Hardhat 3 What's New](#), [Beta status](#)。

2026-04 推荐: - 新项目: Foundry, 复杂 deploy 链 / 多链可加 Hardhat 3. - Hardhat 2 项目: 升级 Hardhat 3 (production-ready), 不再需要 `hardhat-foundry plugin`. - Truffle: 已弃用 (ConsenSys 2023-09), 勿用. - ApeWorx (Python): Vyper / Python 团队, 生态较小. - Brownie (Python): 停止维护, 不推荐.

来源: [Hardhat 3 docs](#), [Medium Foundry vs Hardhat 2026](#), [Chainstack performance](#)

11.2 本地链对照

工具	启动	内存	fork mainnet	共享给同事	适用
anvil (Foundry)	<code>anvil</code>	极小	<code>anvil --fork-url</code>	否 (本地)	单机开发, CI
hardhat node 2/3	<code>npm run hardhat</code>	较大 (Node.js)	<code>--fork</code>	否	JS 团队, 与 hardhat-deploy 集成
Tenderly Devnet	控制台/CLI 创建	0 (托管)	持续 fork	是 (URL 共享)	团队联调, demo

三人团队联调 DeFi 协议, 不要每人本地 anvil 各自 state 不同步。直接 Tenderly Devnet, \$0 free tier 够用。

11.3 Stylus (Arbitrum)

Rust / C / C++ 写合约, 编译 WASM 与 EVM 共存. 2026-04: Rust SDK v0.10+ ([OpenZeppelin rust-contracts-stylus](#)), 计算密集场景 10-100x 快, 初始化 ~10000 gas, 调用 2-10x 便宜, 与 Solidity 合约无缝互调。

来源: [Arbitrum Stylus Rust SDK](#)

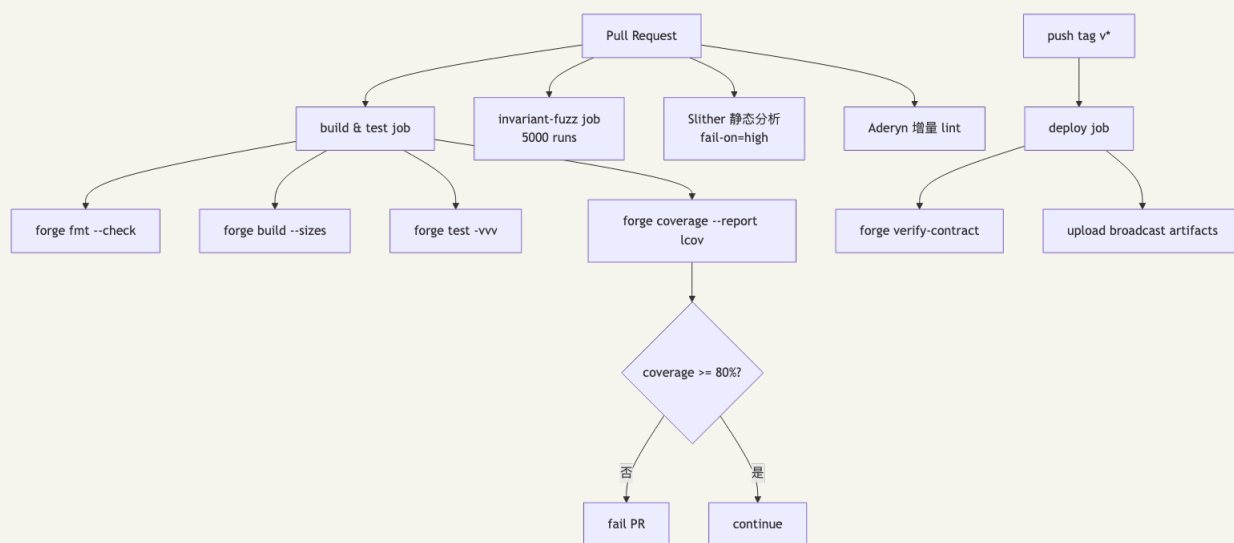
适用: ZK 验证 / ML 推理 / 加密哈希 / 定制 EC 曲线. 不适用简单 ERC20 (Solidity 更轻量).

CHAPTER 13

12. CI/CD: 完整 Foundry 流水线

2024 年 Curve 一次重大 bug: reentrancy 在 invariant test 里能找出来, 但 PR CI 配的 `FOUNDRY_INVARIANT_RUNS=256` 太少没跑到那条路径, merge 上线两周后被白帽报告。CI 不是装饰, 是合约最后一道筛。标准做法: 每个 PR 都跑一遍 `forge fmt + forge test + coverage + Slither/Aderyn`; release tag 才跑 invariant heavy fuzz(5000 runs)、Halmos 符号执行、verify + 上链广播——日常 PR 30 秒搞完, release tag 多花 1 小时换“半夜不被叫醒”。下面拆三层: 流水线全景图、关键设计点、可复制的完整模板。

12.1 流水线全景



12.2 关键设计说明

见 `code/03-foundry-github-action/.github/workflows/foundry.yml` .

- `permissions: contents: read, pull-requests: write` : 最小权限, 能贴 coverage 评论但不能改代码.
- `env: FOUNDRY_PROFILE: ci` : 切 `[profile.ci]` , fuzz/invariant 跑更多 runs.
- `submodules: recursive` : forge install 用 git submodule, 缺此行依赖会丢.
- `version: stable` : 不用 nightly , CI 重现性优先.
- `forge build --sizes` : 输出字节码大小, 24KB 限制 (EIP-170, runtime code) 临近提前预警; 同时注意 EIP-3860 (Shanghai) initcode 上限 49152 B (`MAX_INITCODE_SIZE = 2 × MAX_CODE_SIZE`) 与每 32 B initcode 收 2 gas 的额外费用——大型 constructor / 大量 immutable / CREATE2 factory 容易超 initcode 上限即便 runtime 还在 24KB 内, 建议 CI 同时检查 deploy bytecode 长度.
- `forge test -vvv` : 失败时直接看 EVM opcode 调用栈.
- `FOUNDRY_INVARIANT_RUNS: 5000` : 仅 PR 触发, 跑 30-45 min.
- `on.push.tags: ['v*']` : deploy job 仅 release tag 触发.
- `--slow` : 等 receipt 才发下一笔, 防 nonce 错乱.

- `upload-artifact broadcast/` : 含每笔 tx hash + 地址, 90 天保留.

12.3 进阶工具链

- **Slither** (Trail of Bits): `crytic/slither-action@v0.4.0` , 速度快, 默认推荐.
- **Aderyn** (Cyfrin): Rust 静态分析, finding 输出 markdown report. CI: `cyfrin/aderyn-action` .
- **Halmos** (a16z): 符号执行, `forge test` 兼容语法, 能找 fuzz 找不到的 deep bug. 慢 (5-30 min/test), 仅 release tag 跑.
- **echidna** (Trail of Bits): property-based fuzzer, 部分团队作 Foundry invariant 的 second opinion.
- **certora prover**: 商业 formal verification, 用于 Aave / MakerDAO 等高价值协议.
- **mythril**: 老牌符号执行, Solidity 0.8+ 支持有限, 不推荐新项目.

12.4 流水线性能优化

优化	节省时间
<code>actions/cache</code> 缓存 <code>~/.foundry</code> , <code>lib/</code> , <code>out/</code>	60-80% build 时间
<code>concurrency.cancel-in-progress: true</code> 取消旧 PR run	节省 runner 用量
分离 build 和 fuzz 两个 job, 让 fuzz 仅 PR 跑	main push 节省 30 min
用 self-hosted runner (M2 Mac mini / Hetzner CCX 2GB ARM)	比 GitHub free runner 快 2-3x, 月成本 ¥150

12.5 一条龙完整模板 (fmt + build + test + coverage + Slither + Aderyn + invariant + Halmos)

```

# .github/workflows/ci.yml
name: One-shot CI
permissions:
  contents: read
  pull-requests: write
  security-events: write  # 上传 SARIF 给 GitHub code scanning

on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
    branches: [main]
  workflow_dispatch:

concurrency:
  group: ci-${{ github.ref }}
  cancel-in-progress: true

env:
  FOUNDRY_PROFILE: ci

jobs:
  # -----
  # job 1: fmt + build + unit test + coverage
  # -----
  build-test:
    name: build & test
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 25
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with: { submodules: recursive, persist-credentials: false }

      - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1
        with: { version: stable }

      - name: cache foundry
        uses: actions/cache@v4
        with:
          path: |
            ~/.foundry
            ./lib
            ./out
          key: foundry-${{ hashFiles('foundry.toml', 'remappings.txt', 'lib/**') }}

      - run: forge --version
      - run: forge fmt --check
      - run: forge build --sizes
      - run: forge test -vvv
      env:
        FOUNDRY_ETH_RPC_URL: ${ secrets.MAINNET_RPC_URL }

      - name: coverage (lcov)
        run: forge coverage --report lcov --report summary
        continue-on-error: true

      - name: coverage threshold + PR comment
        uses: zgosalvez/github-actions-report-lcov@v4
        with:
          coverage-files: lcov.info
          minimum-coverage: 80
          artifact-name: coverage-report
          github-token: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }

```



```

    update-comment: true

# -----
# job 2: Slither (Trail of Bits)
# -----
slither:
  name: Slither
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: build-test
  timeout-minutes: 15
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
      with: { submodules: recursive, persist-credentials: false }
    - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1
    - run: forge build --skip test --build-info

    - uses: crytic/slither-action@v0.4.0
      id: slither
      with:
        fail-on: high
        slither-args: --filter-paths "lib|test|script" --sarif results.sarif
        ignore-compile: true

    - name: upload SARIF
      if: always()
      uses: github/codeql-action/upload-sarif@v3
      with:
        sarif_file: ${ steps.slither.outputs.sarif }

# -----
# job 3: Aderyn (Cyfrin Rust 静态分析)
# -----
aderyn:
  name: Aderyn
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: build-test
  timeout-minutes: 10
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
      with: { submodules: recursive, persist-credentials: false }
    - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1
    - run: forge build --skip test

    - name: install Aderyn
      run: |
        curl -L https://github.com/Cyfrin/aderyn/releases/latest/download/aderyn-
        installer.sh | bash
        echo "$HOME/.cyfrin/bin" >> $GITHUB_PATH

    - name: run Aderyn
      run: aderyn . --output report.md --no-snippets

    - name: upload report
      if: always()
      uses: actions/upload-artifact@v4
      with:
        name: aderyn-report
        path: report.md

    - name: post PR comment
      if: github.event_name == 'pull_request'
      uses: marocchino/sticky-pull-request-comment@v2
      with:
        path: report.md

```

```

# -----
# job 4: invariant + heavy fuzz (仅 PR)
# -----
invariant:
  name: invariant + heavy fuzz
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: build-test
  if: github.event_name == 'pull_request'
  timeout-minutes: 45
  env:
    FOUNDRY_INVARIANT_RUNS: "5000"
    FOUNDRY_INVARIANT_DEPTH: "25"
    FOUNDRY_FUZZ_RUNS: "10000"
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
      with: { submodules: recursive, persist-credentials: false }
    - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1
    - run: forge test --match-test invariant -vvv
    - run: forge test --match-test fuzz -vv

# -----
# job 5: Halmos 符号执行 (仅 release tag)
# -----
halmos:
  name: Halmos symbolic
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: build-test
  if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/v')
  timeout-minutes: 60
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
      with: { submodules: recursive, persist-credentials: false }
    - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1
    - uses: actions/setup-python@v5
      with: { python-version: "3.12" }
    - run: pip install halmos
    - run: halmos --solver-timeout-assertion 60000 --loop 10

```

Halmos 跑 60 分钟正常(符号执行复杂度爆炸)。仅 release tag 触发, 不堵 PR。日常 PR 走 Slither + Aderyn + invariant 已足够。

12.6 与 Tenderly Virtual TestNet 集成 CI

```

- name: setup Tenderly Virtual TestNet
  id: vnet
  uses: Tenderly/vnet-github-action@v1
  with:
    access_key: ${ secrets.TENDERLY_ACCESS_KEY }
    project_name: my-project
    account_name: my-team
    network_id: 1 # mainnet fork
    testnet_name: pr-${ github.event.pull_request.number }

- name: run integration tests on fork
  run: |
    forge test --fork-url ${ steps.vnet.outputs.rpc_url } \
      --match-path 'test/integration/**' -vv

```

真实 mainnet 状态 + 完整 trace + 共享 explorer URL, 优于纯 anvil fork.

来源: [Tenderly vnet-github-action](#), [Tenderly Virtual TestNet 文档](#)

CHAPTER 14

13. 密钥管理

2022 年 Ronin Bridge 被盗 6.25 亿美元——攻击者拿到 5 个 validator 私钥(多签 5/9)签了一笔提款 tx, 全靠的是社工拿到一份 PDF + 一台 RPC 节点托管商的访问权。2023 年 Curve `--private-key` 写死 `.env` 上 GitHub 的事至少 3 起。写代码再美, 私钥放错地方一切归零。

§12 流水线最后一步是 `--broadcast` 上链——这步背后的私钥是协议方最大的攻击面。本节用一张信任模型表 + 三条主线把"私钥放哪"讲清楚: **admin / 治理**用 **Safe** + 硬件钱包(人类按按钮, 物理隔离)、**CI/CD**用 **KMS** + **OIDC**(GitHub Action 拿短期 token, 机器签名永远摸不到私钥)、**用户钱包**用**嵌入式** + **MPC/TEE**(社交登录但密钥分片, 没有"备份助记词"摩擦)。

13.1 信任模型对照

方案	私钥位置	单点失败	适合场景	2026 推荐度
<code>--private-key 0x...</code>	环境变量	是	永远不要用	0/10
Foundry keystore	AES 加密本地文件	看密码强度	个人 dev	6/10
Frame	桌面 (硬件钱包代理)	看硬件钱包	个人 / 部署	8/10
Ledger / Trezor	物理 U2F	物理	个人 / 治理 multisig	9/10
Safe (Gnosis)	smart contract multisig	看签名者集	协议 admin / DAO	10/10
Squads (Solana)	smart contract multisig	看签名者集	Solana 同上	10/10 (Solana)
AWS KMS	KMS, 不可导出	KMS 可用性	CI/CD, 服务器签名	8/10
Azure Key Vault	Azure	Azure 可用性	Azure 栈	7/10
GCP KMS	GCP	GCP 可用性	GCP 栈	7/10
HashiCorp Vault	自托管 / HCP	自管理	多云 / on-prem	8/10
HSM (YubiHSM / AWS CloudHSM)	物理	物理	顶级合规	9/10
Fireblocks	MPC + Nitro Enclave	MPC threshold	机构 / 大额	10/10 (机构)
BitGo	MPC + cold storage	MPC threshold	机构 / 托管	9/10
Turnkey	TEE (AWS Nitro), policy 签名	TEE 可用性	embedded / agent 钱包	9/10
Web3Auth MPC	三方 MPC (社交+设备+服务)	阈值	嵌入式钱包 / 社交 登录	8/10
Privy (Stripe 旗下)	嵌入式	TEE	应用嵌入式钱包	9/10
Capsule (Para)	MPC	阈值	嵌入式 + portable	8/10

13.2 协议方部署 / admin: Safe + 硬件钱包

1. 部署合约 -> 立刻转 ownership 给 3/5 Safe multisig
2. Safe 签名者: 至少 2 个不同地理 / 不同硬件钱包 / 不同 EOA 类型
3. 关键参数变更 -> Safe 提案 -> 时间锁 24-48h -> 执行

4. Safe 1/N 紧急 pause(任一签名者可触发); unpause 必须走 3/5 主签——非"pause 后不能 unpause"

13.3 服务器签名 (Relayer): AWS KMS + Foundry

```
# Foundry 1.0+ 直接调 AWS KMS
forge script script/Deploy.s.sol \
  --rpc-url $RPC_URL \
  --aws \
  --aws-kms-key-id $KMS_KEY_ID \
  --broadcast
```

来源: [AWS Web3 Blog - EOA private keys with KMS](#)

KMS Key 设 grant: 仅 GitHub Action OIDC role 能调 sign. 这样 GitHub secret 里没有任何长期凭证.

端到端: GitHub Actions OIDC + AWS KMS 部署一份合约

```

# .github/workflows/deploy-kms.yml
name: Deploy via KMS (no long-lived secret)
on:
  push:
    tags: ['v*']
permissions:
  contents: read
  id-token: write      # 关键: 让 GH 给 AWS 颁发短期 OIDC token

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    environment: mainnet
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with:
          persist-credentials: false
          submodules: recursive
      - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1

      - uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
        with:
          role-to-assume: arn:aws:iam::123456789012:role/eth-deploy-role
          aws-region: us-east-1

      - name: forge script with KMS
        run: |
          forge script script/Deploy.s.sol:DeployScript \
            --rpc-url $RPC_URL \
            --aws \
            --aws-kms-key-id $KMS_KEY_ID \
            --broadcast \
            --verify \
            --etherscan-api-key $ETHERSCAN_API_KEY \
            --slow
        env:
          RPC_URL: ${ secrets.MAINNET_RPC_URL }
          KMS_KEY_ID: ${ secrets.KMS_KEY_ID }
          ETHERSCAN_API_KEY: ${ secrets.ETHERSCAN_API_KEY }

```

IAM 角色 trust policy (限定 GitHub repo + branch):

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Federated": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
token.actions.githubusercontent.com" },
    "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com"
      },
      "StringLike": {
        "token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:my-org/my-repo:ref:refs/tags/v*"
      }
    }
  }]
}

```

要点:

- id-token: write + OIDC 联邦, GH 无需长期 AWS access key.
- sub 限定 refs/tags/v* : 只有 release tag 能拿 deploy role.
- KMS grant 仅 kms:Sign , 不给 kms:Decrypt / kms:Encrypt .
- 无人电脑持有 mainnet 部署私钥, 全在 KMS HSM 里.

13.4 机构: Fireblocks / Turnkey

- Fireblocks: MPC + Nitro Enclave, 私钥分片永不重组. Key Link 接入已有 HSM, 无需迁移.
- Turnkey: TEE-only (AWS Nitro), 50-100ms 签名, policy engine (类 IAM rule), AI agent 钱包主流.

来源: [Fireblocks Key Link](#), [Turnkey 2026 Review](#)

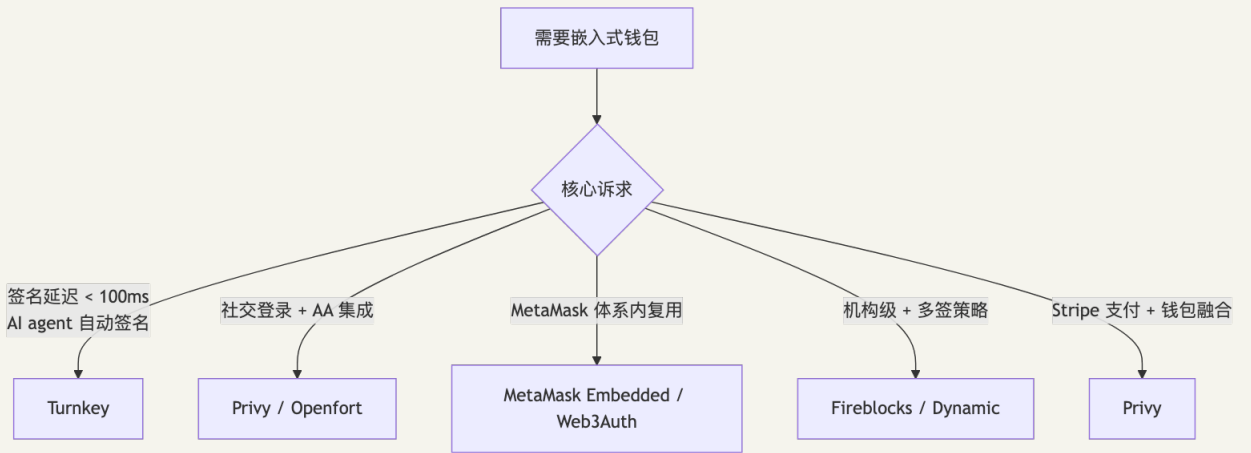
13.5 签名前防钓鱼: Wallet Guard / Pocket Universe / Blowfish

扫描即将签名的 calldata, 模拟执行并自然语言说明 ("这笔会让你转出 100 USDC + 一个 BAYC"), 黑名单拦截已知 drainer. 个人或 admin 必装.

13.6 嵌入式钱包生态 (2026, 关键收购后)

项目	归属	签名延迟	信任模型	2026 状态
Web3Auth	已并入 ConsenSys / MetaMask Embedded	~500ms (MPC)	三方 MPC (设备 + 社交 + 服务)	主推 MetaMask Embedded
Privy	已被 Stripe 收购 (2025-06)	TEE 较快	TEE-based + server wallets	\$299/月起 (2500 MAU)
Dynamic	已被 Fireblocks 收购 (2025)	TEE / MPC 可选	多模式	与 Fireblocks 体系融合
Para (前 Capsule)	独立	~500ms (MPC)	MPC + passkey	\$200/月起 (2500 MAU)
Turnkey	独立	50-100ms (TEE only)	AWS Nitro Enclave + policy	速度最快, AI agent 主流
Openfort	独立	125ms	多模式	session key + AA 主推

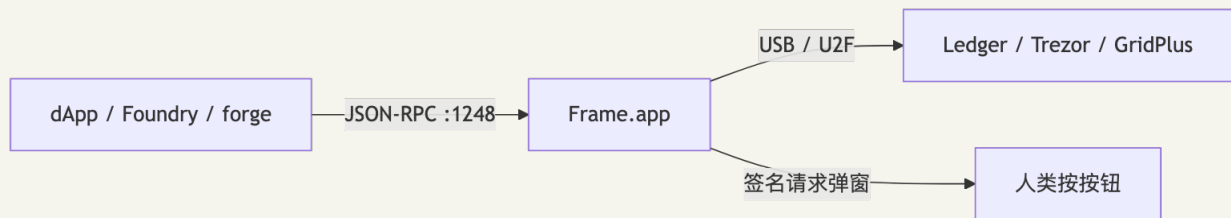
选型决策



来源: [Fireblocks vs Privy vs Turnkey 对比](#), [Openfort - Top embedded wallets 2026](#)

13.7 Frame: 桌面端硬件钱包代理

开源 macOS/Linux/Windows app, 把 Ledger / Trezor / Lattice 做成系统级 RPC 端点, dApp 通过 Frame 签名无需每次插拔.



用法: `forge script --ledger` 或 `RPC http://127.0.0.1:1248` -> Frame 弹窗显示 calldata + decoded actions -> 按硬件钱包确认 -> 签名转发.

Frame 比直接 ledgerhq 集成体验好太多。部署 Foundry script 配 Frame, 几乎零摩擦。

CHAPTER 15

14. 区块浏览器

2023-12 圣诞前 Etherscan 主站宕机 6 小时, 那期间所有自动化 verify、所有前端的 "在 Etherscan 查看交易" 链接全挂——很多团队这时才意识到 explorer 是单点依赖。2025-04 又出过一次。至少备一个 Blockscout 当 fallback: 开源、可自托管、API 兼容 Etherscan, OP Stack / Arbitrum 链甚至已经把 Blockscout 当默认。

- Etherscan v2: 单 API key 覆盖 50+ EVM 链 (chainId 区分). 老牌数据丰富, 闭源, 历史多次全网故障 (2023-12 / 2025-04).
- Blockscout: 开源自托管, PRO API 兼容 Etherscan endpoint, 覆盖 100+ EVM 链, OP Stack / Arbitrum 原生集成.

来源: [Blockscout PRO API](#), [Etherscan API V2 Multichain](#)

实战: 主链用 Etherscan, 长尾 / 自家 L2 用 Blockscout, 前端按 chainId 选 explorer URL.

CHAPTER 16

15. 实战合集

下面五个 demo 把前面 §2-§13 的所有概念压缩成“周末两小时跑一遍”的可复制实操。假设你想跑一台 home staker 节点 + 一个数据后端 + CI——按 15.1 → 15.2 → 15.3 → 15.4 → 15.5 顺序做完，理论部分会变成肌肉记忆。完整代码见 `code/` 与 `exercises/`。

15.1 启动 reth + lighthouse Sepolia (15 min)

```
cd code/01-reth-lighthouse-sepolia
./setup.sh                # 生成 jwt + 起容器
docker compose logs -f reth # 等 4-6h sync
curl -s http://127.0.0.1:8545 \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_blockNumber","params":[],"id":1}' | jq
```

生产 (nginx + prom + grafana): `docker compose -f docker-compose.full.yml up -d`

15.1.1 Ponder indexer GitHub Action 部署

```

# .github/workflows/ponder-deploy.yml
name: Deploy Ponder Indexer
on:
  push:
    branches: [main]
    paths:
      - "indexer/**"
permissions:
  contents: read
  id-token: write      # OIDC 拿 AWS 临时凭证

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 15
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with:
          persist-credentials: false

      - uses: pnpm/action-setup@v4
        with:
          version: 9

      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20
          cache: pnpm
          cache-dependency-path: indexer/pnpm-lock.yaml

      - name: install
        working-directory: indexer
        run: pnpm install --frozen-lockfile

      - name: typecheck + lint
        working-directory: indexer
        run: pnpm typecheck && pnpm lint

      - name: build docker
        working-directory: indexer
        run: |
          docker build -t my-indexer:${{ github.sha }} .
          docker tag my-indexer:${{ github.sha }} my-indexer:latest

      - name: aws oidc → ECR push
        uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
        with:
          role-to-assume: arn:aws:iam::123456789012:role/github-deploy
          aws-region: us-east-1

      - name: ECR push
        run: |
          aws ecr get-login-password --region us-east-1 | \
            docker login --username AWS --password-stdin 123456789012.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com
          docker tag my-indexer:latest 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/my-
indexer:latest
          docker push 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/my-indexer:latest

      - name: ECS deploy
        run: |
          aws ecs update-service \

```

```
--cluster prod \
--service ponder-indexer \
--force-new-deployment
```

15.2 Ponder 索引 USDC Transfer (20 min)

```
cd code/02-ponder-erc20-indexer
docker compose up -d          # 起 postgres
cp .env.example .env          # 填你的 RPC URL
pnpm install
pnpm dev
# 打开 http://localhost:42069/graphql 测试
```

15.3 Foundry CI 接 GitHub (5 min)

```
cp code/03-foundry-github-action/.github/workflows/foundry.yml \
  <your-foundry-repo>/.github/workflows/foundry.yml
git push
# Settings → Secrets: MAINNET_RPC_URL, ETHERSCAN_API_KEY, DEPLOYER_PK
```

15.4 Tenderly: 上传源码 + 创建 alert (10 min)

```
cd code/04-tenderly-alert && ./upload-source.sh
```

15.5 Helios light client (5 min)

```
cd code/05-helios-light-client
ALCHEMY_URL=https://eth-mainnet.g.alchemy.com/v2/YOUR_KEY ./run-helios.sh
bun run verify-balance.ts # 另一终端
```

CHAPTER 17

16. 习题

九道习题按"读懂 → 选型 → 实操"递进, 前三题有完整答案 (ANSWER.md), 后六题给思路提示自行完成。建议读完一节立刻做对应习题, 比读完整章再回头做留存度高 3 倍。

16.1 习题 1: 计算 reth + lighthouse 硬件 / 月度成本

见 `exercises/01-hardware-cost-calculator/calc.ts` . 答案: ANSWER.md .

要点: 全节点 ¥10000/年 自建; archive ¥14000/年; 云对照 ¥42000/年. NVMe 是核心成本, archive 必须企业级 / 高端 TLC.

16.2 习题 2: 写 Forta agent 监测 ERC20 大额转账

见 `exercises/02-forta-large-transfer-agent/` . 答案: ANSWER.md .

要点: 用 `filterLog` + `bigint`, 多链复用, labels 做风控级联.

16.3 习题 3: Foundry deploy + verify 全自动

见 `exercises/03-foundry-deploy-verify/` . 答案: ANSWER.md .

要点: keystore 加密私钥, --slow 防 nonce 错乱, fs_permissions 写 deployments/.json, CREATE2 跨链同地址.

16.4 习题 4: 设计 Subgraph schema for Uniswap V3

(自行作答, 思路提示)

思路: Pool(id, token0, token1, fee), Position(id, owner, pool, liquidity, tickLower, tickUpper), Swap(id, pool, sender, amount0, amount1, sqrtPrice, tick, ts), Mint, Burn, Collect。关系: Pool 1-N Position, Pool 1-N Swap。derived field: 24h volume / TVL。

易踩坑: tick 用 BigInt 是惯例(Subgraph schema 没 int24); Int (i32) 也合法(int24 装得进 i32), liquidity 用 BigInt (u128), 不要 BigDecimal 算定价(精度丢)。

16.5 习题 5: Defender Sentinel 配置改成 Tenderly Alert

(自行作答, 思路提示)

思路: Sentinel 的 condition (function args/event params) 一对一映射到 Tenderly Alert YAML。Autotask (JS) 改写成 Tenderly Web3 Action (TS, serverless)。Trigger 从 alert callback 改 webhook URL 调 Web3 Action。

关键差异: Tenderly Web3 Action 256 MB / 60s, Autotask 256 MB / 5 min, 长任务要拆。

16.6 习题 6: 客户端多样化 staking 拓扑 (32 个 validator)

(自行作答, 思路提示)

思路: 32 validator -> 至少 4 种组合, 每组合 8 个。例: (reth+lighthouse) x 8, (nethermind+teku) x 8, (besu+prysm) x 8, (erigon+nimbus) x 8。

进阶: 跨地理 (US-East / EU-West / Asia), 跨 ISP, 跨电源域。

16.7 习题 7: PR 触发 fork mainnet 测试

(自行作答, 思路提示)

思路: jobs 配 paths-filter, 仅修改 contracts/* trigger。fork: forge test --fork-url \$MAINNET_RPC_URL --fork-block-number 22000000。覆盖率上 Codecov, PR 自动评论。

16.8 习题 8: 设计 RPC 网关多 upstream 配置

(自行作答, 思路提示)

思路: 用 erpc 配置 (yaml)。upstream 写 [自建 reth, Alchemy, QuickNode, dRPC]。给重 trace 调用单独路由 dRPC (flat 价)。对 eth_call 设 cache 30s。失败自动 fallback。

16.9 习题 9: Helios + dApp 集成

(自行作答, 思路提示)

思路: viem 的 transport 指 http://127.0.0.1:8545 (Helios), 而非直连 Alchemy。启动时打开 Helios 进程, dApp 通过 http://localhost:8545 透明访问。用户感知不到, 但所有响应都被验证。

CHAPTER 18

17. AI 影响

2025 年 Forta [Anomaly Detection bot](#) 在某 NFT marketplace rug pull 12 小时前发出 alert——攻击者只是开始批量调用一个不寻常的 admin function, 规则引擎抓不到, 但 GNN 学到的"正常模式"立刻偏离触发警报。AI 在 Web3 监控上的价值不在替代 SRE, 在把规则写不出的"异常感"变成可计算的 baseline。但同样 2025 年某 L2 项目 SRE 全员靠 ChatGPT 写运维脚本, 一次 `systemctl daemon-reload` 改坏 mev-boost 重启策略, 4 小时不出块——AI 是放大器, 放大对的也放大错的。

17.1 AI 协助节点告警

传统告警靠规则 (`withdraw > 1M USDC`), 0day 攻击模式总不在规则集。2026 趋势: Tenderly / Forta / Hypernative 把链上 tx 流喂 LLM/GNN 学正常模式, 偏离告警。Forta [Anomaly Detection bot](#) 2024 年提前 12h 抓到多个 rug pull。局限: 攻击者可先做 1000 次"正常"操作把基线拉高再发动。

17.2 AI 解析 calldata 与 trace

- Tenderly AI: `0xa9059cbb...` -> "transfer 100 USDC to 0xabc"
- Phalcon Explorer: tx internal call 树 -> "用户 swap 1 ETH -> 1500 USDC via Uniswap V3 1% pool"
- 价值: 安全审计 / Wallet Guard / oncall 响应加速 5-10x

17.3 AI 协助 indexer schema 设计

ABI + 业务描述 -> LLM 自动生成 Ponder schema + handler 初稿。局限: decimals 差异 / proxy upgrade ABI 变化 / reorg 边界不会自动处理, 必须人工 review。

17.4 AI 生成 docker-compose / CI

LLM 能给出能跑的 yaml。必须人工核查: `--http.api` 是否含 `admin` / JWT ro 挂载 / `healthcheck` / `stop_grace_period`。

17.5 不可替代的部分

- Linux 运维: I/O 瓶颈 / `sysctl` / `fd limit` / `systemd`。AI 命令 90% 对, 那 10% 够你 oncall 一晚。
- 网络: P2P NAT 穿透 / BGP 异常 / DDoS 缓解。不在 LLM 训练集。
- 存储: NVMe wear leveling / ZFS snapshot / RAID。错配置 = 重 sync 12h。
- 应急: 凌晨 3 点 reth panic / EVM zero-day。全靠工程经验。

2025 年某 L2 项目 SRE 全员靠 ChatGPT 写脚本, 一次 `systemctl daemon-reload` 把 mev-boost 重启策略改坏, 4 小时不出块。AI 是放大器, 放大对的也放大错的; 没底子用 AI 反而更危险。

17.6 AI 工具实操清单 (2026-04 主流)

工具	集成位置	用途	免费 / 付费
Tenderly AI Calldata Decoder	Tenderly Web Console / Alert	raw input 0xa9059c... -> "transfer 100 USDC to 0xabc"	Tenderly 套餐内
Phalcon AI Explainer	Phalcon Explorer	tx internal call tree -> 自然语言路径	免费
Etherscan AI Verify Comments	Etherscan 合约页面	合约源码自动加自然语言注释	免费 (Etherscan Pro 速率快)
Forta Anomaly Detection	Forta network bot	链上 tx 流喂 GNN 学习正常模式, 偏离即 alert	公共 bot 免费, 自部署收 FORT
Hypernative Pre-cog	Hypernative SaaS	ML 模型预测潜在攻击 (mempool + 链下数据)	enterprise
OpenZeppelin Contracts Wizard + AI	wizard.openzeppelin.com	NL -> 安全 ERC20/721/ Governor 模板	免费
Cursor / Codeium / GitHub Copilot	IDE	Solidity / TS handler 自动补全	\$20/月
Aderyn AI report comment	Cyfrin Aderyn output	静态分析 finding 加 LLM 解释建议	免费 (open-source)

实战 1: Tenderly AI 解 calldata

```
# CLI 方式 (tenderly v0.16+)
tenderly tx decode \
  --network mainnet \
  --hash 0xabc...123 \
  --use-ai
# 输出: "User swapped 1.5 ETH for 4500 USDC via Uniswap V3 0.3% pool, paying 0.05 ETH gas"
```

实战 2: Etherscan AI 看 unverified 合约

点 "Decompile + AI Notes" (需 Etherscan account/Pro): 函数名猜测 / 关键逻辑摘要 / 可疑模式提示. 正确率约 70%, 仅作参考.

实战 3: AI 生成 Subgraph schema

```
goldsky generate subgraph \
  --abi ./MyToken.abi.json \
  --description "track all transfers and aggregate daily volume per user"
# 输出: subgraph.yaml + schema.graphql + handler.ts
```

局限: reorg / decimals / proxy upgrade 不会自动处理, 必须人工 review。

实战 4: AI 生成 docker-compose 人工核查清单

- ☐ `--http.api` 不含 `admin`
 - ☐ JWT 文件 `ro` 挂载
 - ☐ 30303 `tcp+udp` 都开
 - ☐ `restart: unless-stopped`
 - ☐ `stop_grace_period: 5m`
-

CHAPTER 19

18. 延伸阅读

- [Paradigm Reth 2.0 Release \(2026-04\)](#)
- [Reth GitHub](#)
- [Lighthouse Book](#)
- [Ethereum Client Diversity](#)
- [stake.fish State of Ethereum 2026](#)
- [eth-docker](#)
- [Ponder docs](#)
- [Envio HyperIndex Benchmarks 2026](#)
- [The Graph Sunsetting Hosted Service](#)
- [Subsquid SQD docs](#)
- [Tenderly Alerts](#)
- [OpenZeppelin Defender shutdown](#)
- [Forta SDK](#)
- [MEV-Boost](#)
- [relayscan.io](#)
- [a16z Helios](#)
- [Foundry Book](#)
- [Hardhat 3](#)
- [Stylus Quickstart](#)
- [AWS Web3 - Build MPC wallets with Nitro Enclaves](#)
- [Fireblocks vs Privy vs Turnkey](#)
- [Blockscout Multichain](#)
- [Etherscan API V2](#)
- [Datawallet Glamsterdam](#)
- [Ethereum Foundation Checkpoint #9 \(2026-04\)](#)
- [erpc](#)
- [Halmos](#)
- [Aderyn](#)

下一站：节点、RPC、indexer、监控、CI/CD、密钥——这一模块把"合约之外"的工程基底铺到了能 24/7 跑生产的程度。但 §17 只是预览了 AI 在告警分类、calldata 解码、subgraph 脚手架上的浅层应用，下一模块 [12-AI×Web3](#) 把 AI 真正接进开发全链路：审计辅助、链上数据分析自动化、AI Agent 钱包、链上推理服务——把这一模块搭好的基础设施变成"AI 能调用的链上能力"。

附录

附录按需深入，不影响主线阅读。主线 (§1-§18) 已覆盖跑节点 + indexer + CI + 监控 + 密钥的端到端工程闭环；附录提供内部架构、完整操作手册、高级话题。

CHAPTER 20

附录 A: reth 内部架构 / Storage V2

TL;DR: reth v2.0 删去 plain state 双写, historical changesets 移到 append-only static files, trie 计算从 200ms 降到 <50ms, 这是 1.7 Gigagas peak block 400ms 完成 state root 的根因。

A.1 三种存储范式对比



A.2 reth staged sync 七阶段

headers → bodies → sender recovery → execution (revm) → hashing → merkle → tx lookup

每阶段独立 ETL、可重试、可并行——比 geth 快 1.5-2x。

A.3 2026-04 基准(mainnet, Hetzner AX52)

指标	reth v2.0	geth v1.16	nethermind	besu (Bonsai)
Fresh sync full	4.5 h	7.5 h	6.5 h	8 h
Fresh sync archive	14 h	7 d+(hash-based legacy 数字; geth 1.16+ path-based scheme 后 archive 可降到 ~3 TB / 5 天, 2025-11+)	36 h	48 h
磁盘 full	700 GB	1.2 TB	1.4 TB	1.5 TB
磁盘 archive	2.5 TB	18 TB(同上注: path-based 后 ~3 TB)	12 TB	6 TB
eth_call p99	8 ms(hot cache; cold 在 30-60ms)	15 ms	20 ms	25 ms
1.7 Gigagas 块持久化	400 ms	OOM	>5 s	慢

Era1 文件: reth/erigon 用 era1 bootstrap archive, 14h vs geth 7d 的根因——era1 是 epoch 化的预编译历史数据。

A.4 EL 选型速查

场景	首选	备选
自建 RPC 给前端	reth full	geth full
protocol 层 / 大厂 staking	nethermind / besu	reth
indexer 后端	reth archive	erigon 3
树莓派家庭节点	nethermind	nimbus
联盟链 / 企业	besu	nethermind

client diversity 核心: geth 占 51%+ 时若出 bug, 错误链被视为"多数真理"。新部署优先 reth/nethermind/besu。

来源: [Paradigm Reth 2.0 \(2026-04\)](#)

CHAPTER 21

附录 B: CL 客户端横评(lighthouse / prysm / tekum / nimbus / lodestar)

背景: 2022 年 prysm 占 70%, EthStaker 社区花三年劝迁。2026-04: prysm 38%、lighthouse 33%、tekum 18%、nimbus 6%、lodestar 5%——接近 client diversity 安全线。

B.1 五客户端对照

CL	语言	市占	内存	磁盘	checkpoint sync	速记
lighthouse	Rust	~33%	2-4 GB	~120 GB	2-5 min	Fulu ready, hierarchical diffs I/O 降 4x, eth-docker 默认
prysm	Go	~38%	4-8 GB	~150 GB	5-15 min	内置 Web UI, 内存吃得多
tekum	Java	~18%	4-8 GB	~80 GB	3-8 min	ConsenSys + Splunk 企业集成
nimbus	Nim	~6%	<1 GB	~100 GB	5-10 min	RPi 唯一选择
lodestar	TypeScript	~5%	4-6 GB	~110 GB	8-15 min	浏览器 light client

B.2 CL 进程内部职责



同一组 keystore 跑两个 VC = 最容易触发 slashing。slashing DB 必须 single-source-of-truth。

来源: [migalabs CL benchmarks](#), [Sigma Prime lighthouse releases](#)

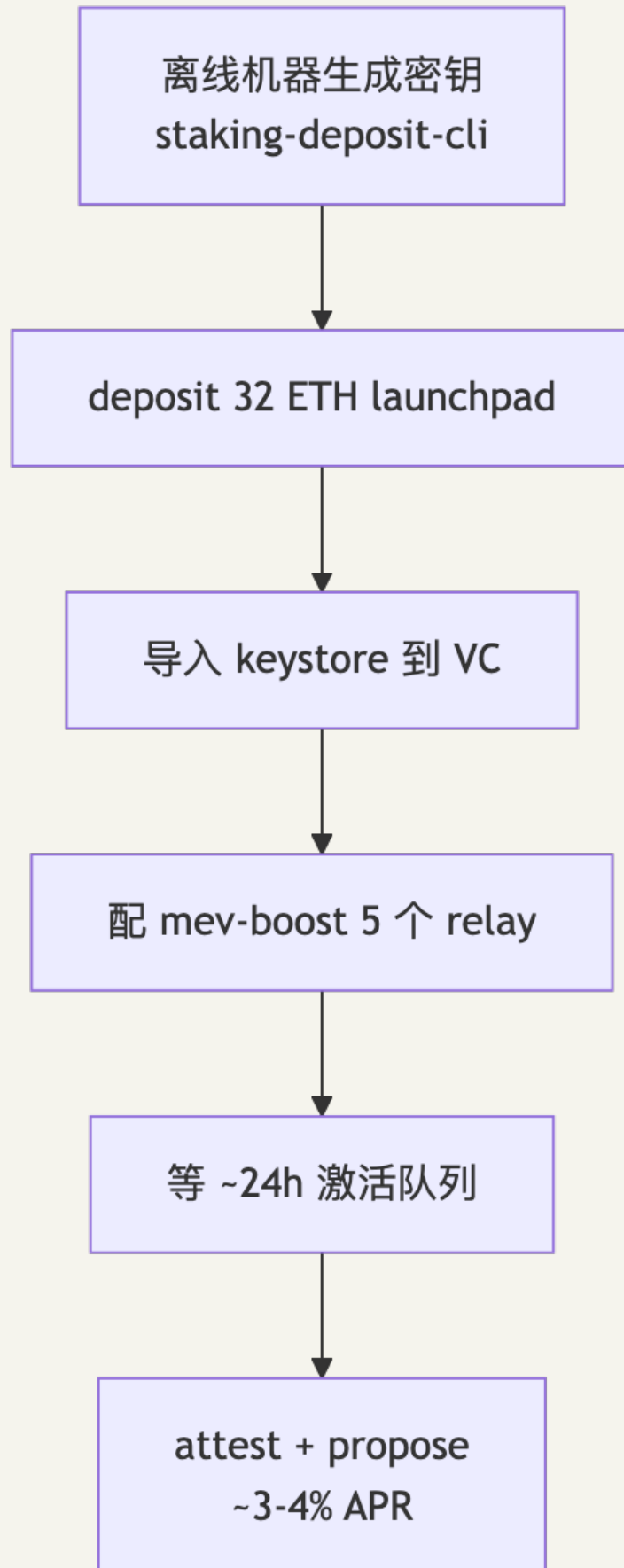
CHAPTER 22

附录 C: Validator 完整流程(0x01/0x02 升级、key 管理)

前置: 附录 H Pectra 时间表——本附录所有 EIP-7251/7691/7702 内容假定 Pectra 已上线。

钩子: 2024 年某 staking 服务商机房迁移——工程师 scp keystore 到新机器后忘关老 VC, 9 个 validator 触发 double-sign slashing, 共赔 144 ETH(~\$50 万)。

C.1 solo staking 全流程



C.2 0x01 → 0x02 升级(Pectra EIP-7251 MaxEB)

维度	0x01(旧)	0x02(Pectra 后推荐)
MaxEB	32 ETH(超出强制 partial withdraw)	2048 ETH
复利	否	是
合并多 validator	不能	能(consolidate)

```
# 1. 检查 credentials 类型
curl -s http://localhost:5052/eth/v1/beacon/states/head/validators/$IDX \
  | jq '.data.validator.withdrawal_credentials'
# 0x01... 需升级

# 2. 生成 BLS-to-execution change
./deposit.sh generate-bls-to-execution-change \
  --chain mainnet \
  --mnemonic "your mnemonic" \
  --bls_withdrawal_credentials_list 0xCURRENT \
  --validator_start_index 0 \
  --validator_indices VALIDATOR_IDX \
  --execution_address 0xYOUR_NEW_0x02_ADDR

# 3. broadcast
curl -X POST http://localhost:5052/eth/v1/beacon/pool/bls_to_execution_changes \
  -H 'Content-Type: application/json' --data @bls_to_execution_changes.json
```

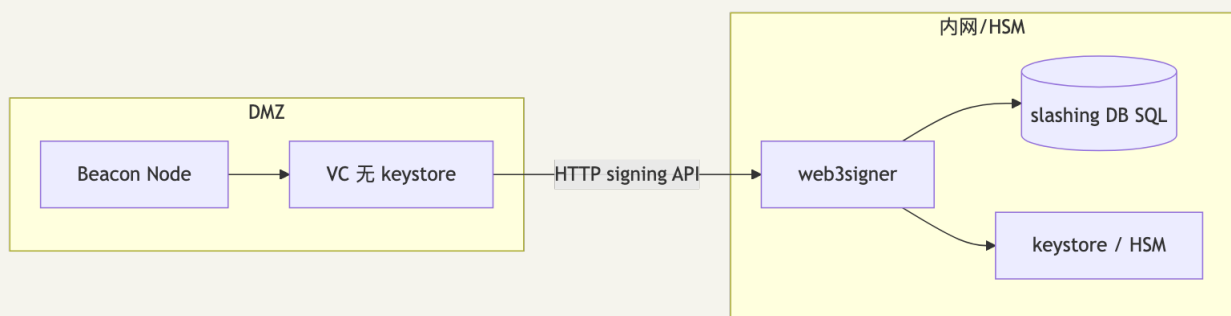
C.3 consolidation(多 validator 合并为 1)

EIP-7251 consolidate 系统合约部署在 0x0000...0301, raw calldata 96 字节: source_pubkey (48B) || target_pubkey (48B); cast send 直接传 calldata, 无 Solidity 函数签名。

```
cast send --rpc-url $RPC --account deployer \
  0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000301 \
  $(cast concat-hex $SOURCE_PUBKEY $TARGET_PUBKEY)
```

合并后: source 进入 exit queue; target 收到全部 ETH; 余额上限 2048 ETH。

C.4 web3signer: 把 keystore 与 VC 解耦



HSM 接入: YubiHSM 2 或 AWS CloudHSM, web3signer 走 PKCS#11。

C.5 迁移时 EIP-3076 slashing DB 导出导入

```
# prysm 导出
prysmctl validator slashing-protection-history export \
  --datadir=/path/to/prysm \
  --slashing-protection-export-dir=/path/to/export.json

# lighthouse 导入
lighthouse account validator slashing-protection import /path/to/export.json
```

切换客户端必须做此步。2024 年至少 3 次大型 slashing 是"迁移没导出 slashing DB"所致。

C.6 Beacon API 速查

Beacon API 速查: /eth/v1/beacon/headers(区块头) /eth/v1/beacon/states/head/validators (validator 状态) /eth/v1/validator/duties/attester/{epoch}(attestation 任务) /eth/v1/beacon/pool/attester_slashings(slashing 池)

C.7 Lido CSM 与客户端选型

Lido CSM (Community Staking Module): Pectra 后让个人 operator onboard Lido 的关键路径——bond 2.4 ETH, 绑定 Rated Network performance score。2026 home staker 主流路径。

32 ETH home staker 选型: Lighthouse(Rust 主流) / Nimbus(资源最低) / Teku(机构); Prysm 占有率高已不推荐独走(client diversity)。

来源: [EthStaker Pectra Features](#), [EIP-3076](#)

CHAPTER 23

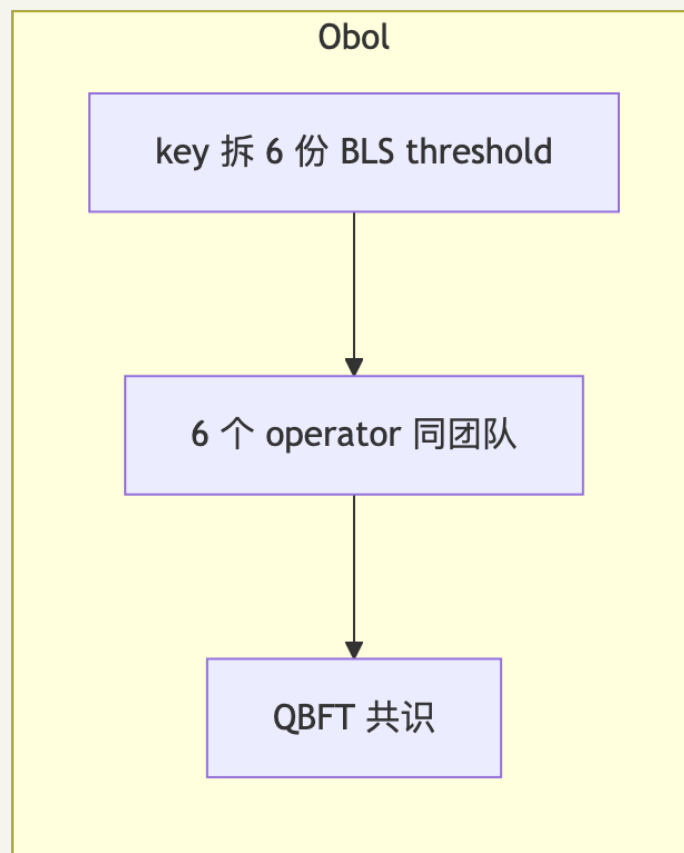
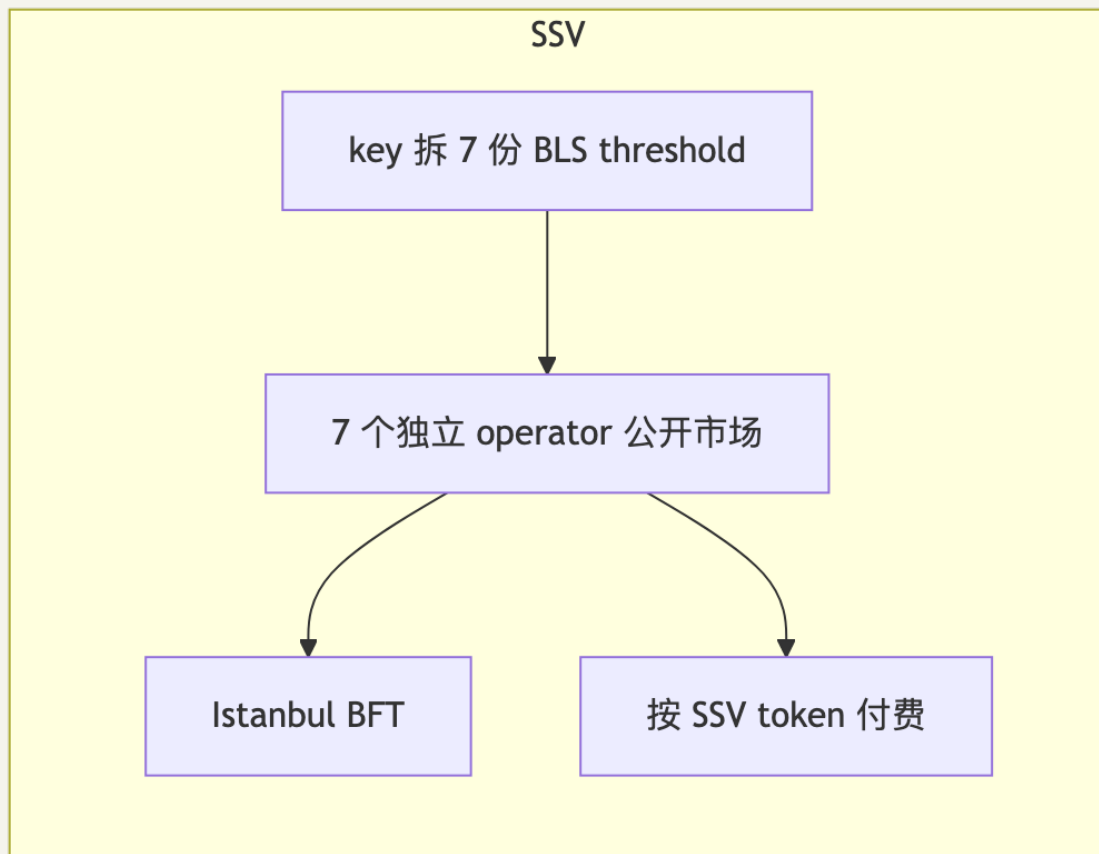
附录 D: DVT(Obol / SSV) 详

背景：web3signer 仍是单 key 单服务。DVT 把 validator key 拆成 N 份给 M 个 operator, t-of-N 阈值签名——单机宕机不影响出块，双签需 t 个 operator 同时作恶。

D.1 两个主流方案

项目	阈值默认	共识层	主网状态 (2026-04)	适合
Obol Network	4-of-6 / 5-of-7	Charon QBFT	mainnet alpha+, Lido Simple DVT 集成	DAO / 大型 staker
SSV Network	4-of-7 / 7-of-10	Istanbul BFT	permissionless mainnet	公开 operator 市场 / 个人

D.2 架构差异



2025-Q3: ~547,968 ETH(17,124 validators)在 DVT 上, 占总 staked ETH ~1.5%, Lido Simple DVT 占其中过半。

来源: [Obol Road to Mainnet](#), [SSV permissionless mainnet](#)

CHAPTER 24

附录 E: MEV-Boost relay 市占 / Builder market / SUAVE / ePBS

E.1 Relay 列表(2026-04)

Relay	市占 (payload)	审查模式
relay.ultrasound.money	33.92%	non-censoring
titanrelay.xyz	24.19%	non-censoring
bloxroute.max-profit	14.67%	non-censoring
aestus.live	10.03%	non-censoring
bloxroute.regulated	9.07%(波动大)	OFAC 合规
boost-relay.flashbots.net	4.22%	non-censoring

bloXroute regulated 月度波动区间约 5-15%，选型前用 relayscan.io 复核 28 天滚动数据。

E.2 Builder 市场

beaverbuild + rsync 合计 >50% payload; Flashbots builder 开源，做 fallback。BuilderNet 体系 (beaver/rsync/titan) 已形成寡头。

E.3 Censorship 现状(2026-04)

维度	2022	2024	2026-04
审查 relay 占比	~80%	30%	9%
TC 交易上链 p50	~6 块	~2 块	~1 块

E.4 ePBS (Glamsterdam) 与 SUAVE

ePBS: 把 PBS 写进协议——validator 通过链上 commitment + reveal 直接拿 builder block，不再需要信任 relay。Glamsterdam(2026 H1) = ePBS + BAL + gas limit 调整。

SUAVE: Flashbots 另一条路——让 builder 拍卖去中心化，2026 仍在 testnet。ePBS 解决"不再需要信任 relay"，SUAVE 解决"builder 不再是中心化巨头"，二者互补。

来源: relayscan.io, [Datavallet Glamsterdam](https://datavallet.com)

CHAPTER 25

附录 F: Ponder schema 完整示例

```
// ponder.schema.ts — Ponder 0.11+ Drizzle ORM
import { onchainTable, relations, primaryKey, index } from "@ponder/core";

export const account = onchainTable("account", (t) => ({
  address: t.hex().primaryKey(),
  balance: t.bigint().notNull().default(0n),
  transferCount: t.integer().notNull().default(0),
}));

export const transferEvent = onchainTable("transfer_event", (t) => ({
  id: t.text().primaryKey(),
  from: t.hex().notNull(),
  to: t.hex().notNull(),
  value: t.bigint().notNull(),
  blockNumber: t.bigint().notNull(),
  txHash: t.hex().notNull(),
  logIndex: t.integer().notNull(),
}), (table) => ({
  fromIdx: index().on(table.from),
  toIdx: index().on(table.to),
}));

export const accountRelations = relations(account, ({ many }) => ({
  sent: many(transferEvent, { fields: [account.address], references:
[transferEvent.from] }),
  received: many(transferEvent, { fields: [account.address], references:
[transferEvent.to] }),
}));
```

ponder.config.ts 多合约示例:

```
export default createConfig({
  database: { kind: "postgres", connectionString: process.env.DATABASE_URL },
  networks: {
    mainnet: { chainId: 1, transport: http(process.env.PONDER_RPC_URL_1) },
  },
  contracts: {
    USDC: {
      network: "mainnet",
      abi: erc20Abi,
      address: "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48",
      startBlock: 22300000,
    },
    WETH: {
      network: "mainnet",
      abi: erc20Abi,
      address: "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2",
      startBlock: 22300000,
    },
  },
});
```

性能基线(7 天历史): 自建 reth archive 本机 ~4 min; Alchemy free tier ~22 min; Envio HyperSync ~1 min。

CHAPTER 26

附录 G: Slashing 防御详

G.1 触发条件

1. **double signing**: 同一 slot 签了两份不同 attestation/proposal
2. **surround vote**: 新 attestation 时间区间包住已有 attestation

罚则: 立即 1 ETH 削减 + 强制退出, correlation penalty 0.5-32 ETH。

G.2 三板斧(详细)

防御	工具	配置
slashing DB 单一来源	lighthouse VC / web3signer	不要复制 keystore 到第二台同时运行
doppelganger 检测	<code>--enable-doppelganger-protection</code>	启动时等 2 epoch, 检测同 pubkey 是否在网络在线
切换客户端必须导 EIP-3076	prysmctl / lighthouse	详见附录 C.5

G.3 事故回顾(2023-2025)

年份	原因	损失
2023	机房迁移未关老 VC	~32 ETH(2 validator)
2024	"只切 EL 未切 VC" 误操作	~112 ETH(7 validator)
2024	SaaS 迁移未导出 slashing DB	144 ETH(9 validator)

G.4 anti-slasher 监控配置

```
# alerts.yml
- alert: ValidatorSlashed
  expr: increase(validator_monitor_slashed_total[5m]) > 0
  for: 1m
  labels: { severity: critical }
  annotations:
    summary: "Validator slashed! 立即调查"
```

至少装 beaconcha.in Telegram bot(免费)。一个 missed proposal = \$30-100 损失。

CHAPTER 27

附录 H: Pectra 升级实操

Pectra 主网上线: 2025-05-07。主要 EIP: EIP-7251(MaxEB 2048 ETH)、EIP-7002(EL 触发 exit/ withdrawal)、EIP-7549(attestation 效率优化)。

H.1 影响速查

EIP	变化	操作要求
EIP-7251 MaxEB	单 validator 上限 32→2048 ETH	升级到 0x02 credentials, 可选 consolidate
EIP-7002 EL exit	可从 EL 合约触发 validator exit	0x02 credentials 才能用
EIP-7549	attestation 聚合效率提升	升级 CL 客户端

H.2 是否需要操作

- 已是 0x02 credentials: MaxEB 自动生效, 超过 32 ETH 不再 partial withdraw, 而是累积复利
- 仍是 0x01: 建议升级到 0x02(见附录 C.2), Pectra 前后均可操作
- 想合并多个 validator: 等 0x02 升级完成后用 consolidate (见附录 C.3)

H.3 Lido/大型 staker 的影响

Lido / Coinbase / Kraken 2025-Q4 大批量 consolidate, 单月 active validator 数掉 ~16,000 个但总 ETH 不变。协议级降本: 同等 staking 量但只需 1/64 attestation/proposal 流量, 减轻共识层带宽压力。

来源: [EthStaker Pectra Features](#), [Markaicode EIP-7251 Guide](#)

CHAPTER 28

附录 I: Light Client / RPC / Indexer 全谱系

这一附录聚合了三块"主线讲完直觉，工程化时再翻"的深度参考——Light Client 完整部署、节点同步策略、13 家 RPC 提供商横评 + 性能调优清单、五种 indexer 全谱系 + Subgraph 发布版本化。主线 §3 / §6 / 附录 A 已经把核心结论给你了，这里是落地细节。

I.1 Light Client(Helios)

2024 年某次 Infura 部分节点返回了一个错误的 USDC 余额——不是攻击，是它的 archive 集群其中一个节点 fork 走错链没追回，前端显示用户余额比实际多 1500 USDC，有人据此发起 swap 触发回滚。MetaMask 默认走 Infura，给假数据时用户无从分辨——这正是 light client 要解决的问题。

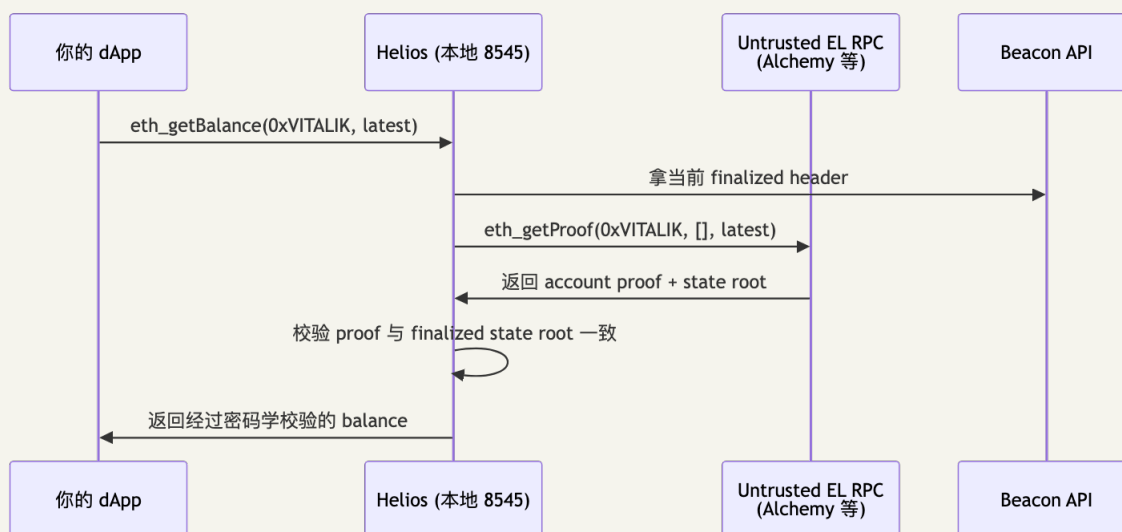
自建 EL+CL 信任最强，但移动端和浏览器装不下 700 GB。Light client 像在咖啡馆看完一份"印章齐全的快递单据"——你没仓库自己核对货物，但单据上的密码学签名(sync committee 多数 + merkle proof)让你确信送货人没掉包。MetaMask 接 Helios 后，"我相信 Infura" 变成 "我相信 sync committee 不会被盗 342 把 BLS 私钥"。

I.1.1 三种 light client

项目	语言	特点	状态
Helios (a16z)	Rust	多链 (Ethereum + OP Stack), 启动 2 秒, 编译 WASM 可跑浏览器	主流, 推荐
nimbus light	Nim	nimbus 项目内置 light mode, 资源极省	较冷门, mainnet ready
Lodestar light	TypeScript	浏览器内 light client, ChainSafe 维护	dev / preview

来源: [a16z Helios](#), [Building Helios](#)

I.1.2 Helios 工作原理



信任根: sync committee 多数(512 个 validator 中 ≥ 342 签名)。伪造需盗 342 个 validator 私钥、窗口仅 ~27 小时。

I.1.3 完整部署流程

步骤 1: 安装

```

# 推荐安装方式: heliosup 自动管理 release
curl https://raw.githubusercontent.com/a16z/helios/master/heliosup/install | bash
source ~/.bashrc
heliosup                # 装最新 stable
helios --version         # 确认安装成功
  
```

或用 cargo:

```
cargo install --git https://github.com/a16z/helios --tag v0.8.0 helios-cli
```

步骤 2: 拿 trusted checkpoint (多源交叉验证)

```

# 来源 1: ethpandaops
A=$(curl -s https://sync-mainnet.beaconcha.in/checkpointz/v1/beacon/slots | jq -r '.data.finalized.block_root')

# 来源 2: 自己的 lighthouse beacon node (最可靠)
B=$(curl -s http://localhost:5052/eth/v1/beacon/headers/finalized | jq -r '.data.root')

# 比较
if [ "$A" = "$B" ]; then
  echo "Trusted checkpoint: $A"
  CHECKPOINT=$A
else
  echo "checkpoint 不一致, 拒绝启动"
  exit 1
fi
  
```


步骤 3: 启动 Helios

```
helios ethereum \
  --network mainnet \
  --consensus-rpc https://www.lightclientdata.org \
  --execution-rpc $UNTRUSTED_ALCHEMY \
  --checkpoint $CHECKPOINT \
  --rpc-bind-ip 127.0.0.1 \
  --rpc-port 8545 \
  --data-dir ~/.helios &

# 等约 2-5 秒, Helios 跟上 head
sleep 5

# 验证 Helios 已就绪
curl -s -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_blockNumber","params":[],"id":1}' \
  http://127.0.0.1:8545 | jq
```

步骤 4: dApp 中接入

```
// viem / wagmi 的 transport 指向 Helios, 用户无感
const config = createConfig({
  chains: [mainnet],
  transports: {
    [mainnet.id]: http(process.env.HELIOS_URL ?? process.env.ALCHEMY_URL),
  },
});
```

完整验证脚本见 [code/05-helios-light-client/verify-balance.ts](#)。

性能 / 局限

维度	Helios	自建 reth full	Alchemy 直连
启动到可用	2-5 s	4-6 h sync	0 s
内存	100 MB	32 GB	0 (托管)
磁盘	几 MB	700 GB	0
单 query latency	50-200 ms (要拿 proof + 验证)	5-20 ms	30-100 ms
信任	sync committee 多数	完全自主	完全信任厂商
适合	钱包 / 浏览器 / 移动端	后端 / 高频应用	MVP / 不在意信任

多链支持

Helios 支持 Ethereum mainnet、OP Stack (Optimism / Base, 通过 derive 关系信任 L1)、其他 EVM (Polygon / Arbitrum, 实验性)。

```
helios opstack \
  --network optimism \
  --execution-rpc $OP_ALCHEMY \
  --rpc-port 8546 &
```

来源: [a16z Helios](#), [Building Helios](#)

I.2 同步策略

假设你晚上 11 点开始跑节点, 目标第二天早上能用。三种 sync 模式决定第二天醒来你看到的是绿勾还是红叉: full sync 像从图书馆第一本书读到最新一本(数周); snap sync 像有人给你一张"截至昨天的快照"再补一晚增量(4-12h, 主流默认); archive sync 像 full sync 但保留每一页的高亮笔记(数周-月)。第一次跑节点九成的人选错的不是 EL/CL 客户端, 是忘了开 checkpoint sync——CL 不开就要从 genesis 重放 ~5 天。

I.2.1 EL 同步模式对照

模式	工作方式	用时	信任假设
full sync	从 genesis 重放每一笔交易, 自己重建 state	数周	仅信 P2P 多数
snap sync (默认)	抓最近某个 finalized block 的 state snapshot, 之后从该点 full sync	4-12 h	信 snapshot 提供方 ~16 个区块
archive sync	full sync + 保留全部中间 state	数周-月	仅信 P2P 多数

I.2.2 CL checkpoint sync (必开)

```
--checkpoint-sync-url=https://checkpoint-sync.sepolia.ethpandaops.io
```

给 CL 一个最近 finalized state root, 秒级同步。不开则从 genesis 重放(几天)。可信来源: mainnet (beaconcha.in / ethpandaops), sepolia/holesky (ethpandaops)。多源交叉验证更安全。

I.2.3 实测同步时间

测试机: Hetzner AX52 (Ryzen 7 7700X / 64 GB / 990 Pro 4 TB / 1 Gbps)。

组合 (Sepolia)	EL sync	CL checkpoint sync	EL 磁盘	CL 磁盘
reth v2.0 + lighthouse v8.1	28 min	4 min	145 GB	38 GB
geth v1.16 + lighthouse v8.1	51 min	4 min	220 GB	38 GB
nethermind + tekou	38 min	7 min	180 GB	24 GB

Mainnet 数据见 §2.3 表格 (同测试机)。

I.3 RPC 服务详细横评

故事时间线还原: 周五晚 10 点 NFT mint 开盘, 预计 5000 用户。结果朋友在 X 转发, 10 分钟涌进 50000 人, 前端疯狂 `eth_call` 查白名单——Alchemy free tier 30M CU/月当晚被打穿, 所有请求 429, 用户看到 "transaction failed" 但其实交易压根没发出去。同样的故事 2024-2025 在 mint、空投领取、清算窗口至少出现过几十次。RPC 是协议的命门, 但 99% 团队第一次部署时没认真选过。

下面按"先选托管商 → 用网关聚合 → 必要时自建"三步走, 配三张表(13 家供应商对照、自建 vs 托管成本、性能调优清单)让你 30 分钟内做完决策。

I.3.1 主流 RPC 提供商横评 (2026-04)

提供商	计费模式	archive	trace_*	debug	月度 免费	单 eth_call 等价成 本(相 对)	特殊优势
Alchemy	CU (eth_call=26)	yes	yes	yes	300M CU	26x	Enhanced API (NFT/ transfer summary)
Infura	request + 系数 (eth_call=80) (2024 后 Infura 改 daily request 计费, credit 系 统已弃用——以 官方 docs 为准)	yes	partial	partial	6M req	80x	ConsenSys 系, MetaMask 默认
QuickNode	credit (eth_call=20)	yes	yes	yes	10M credit	20x	SOC1/ SOC2/ ISO27001 全认证
Ankr	CU (eth_call=200)	yes	yes	yes	30M CU	200x	gRPC plan 降到 10x
dRPC	flat \$6/1M req	yes	yes	yes	100k req	flat	重 trace/ getLogs 性 价比之王
Tenderly Gateway	request	yes	yes	yes	25M	中等	与 Tenderly Alert / Devnet 联 动
Chainstack	request	yes	yes	yes	3M	中等	多链强 (50+), enterprise SLA
Blockdaemon	enterprise SLA	yes	yes	yes	N/A	N/A	机构 / 合 规, 24/7 phone support
NodeReal	request (BSC/ Opbnb 强)	yes	yes	yes	30M	中等	二线公链覆 盖最全
GetBlock	request	yes	yes	yes	50k	中等	

提供商	计费模式	archive	trace_*	debug	月度 免费	单 eth_call 等价成 本(相 对)	特殊优势
							EVM + Bitcoin + Solana 统 一 API
Validation Cloud	enterprise	yes	yes	yes	demo only	N/A	DeFi 专属 SLA
Stackup	bundler + RPC	partial	partial	partial	1M	N/A	4337 Bundler 主 推, 同时提 供 RPC
Rivet	request	yes	yes	yes	20k req	中等	隐私优先, 不记录请求

公共 / 公益 RPC:

公益 RPC	维护方	特点
1RPC	Automata	隐私 (TEE 隔离), 默认免费
Llamarpc	DefiLlama	完全免费, 多 RPC fallback 聚合
publicnode.com	Allnodes	多链免费, 无注册
Cloudflare ETH gateway	Cloudflare	免费, 限流较严

来源: [Dwellir 2026 Best RPC Providers](#), [QuickNode Best RPC 2026](#), [Chainnodes pricing](#)

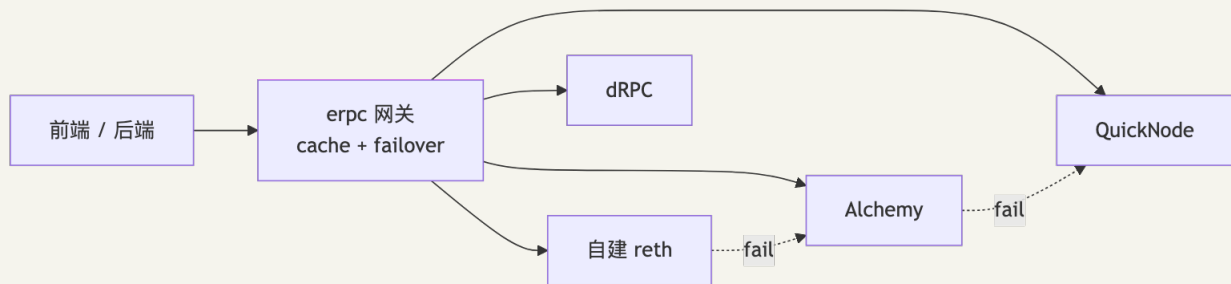
I.3.2 自建 vs 托管成本对照

reth + lighthouse 自建 ¥10000-15000/年 vs Alchemy Growth ¥17000/年. 自建额外优势: 数据可信、无 rate limit、archive/trace 不限次、隐私 (托管商能看到所有查询地址)。

MEV searcher 必须自建: 每次 mempool 查询托管商都可见。

I.3.3 RPC 网关 / 聚合器

网关	特点
erpc (开源)	rate limit / cache / failover / multi-upstream, 用 Go, 配置 yaml
dRPC Gateway (托管)	同上, 商业 SaaS
Tenderly Gateway	集成 Alert 和 Devnet



I.3.4 nginx 暴露自建 RPC

见 `code/01-reth-lighthouse-sepolia/nginx/nginx.conf` . 三层: TLS (Let's Encrypt) / basic auth (htpasswd) / limit_req_zone (50 req/s, 突发 100).

I.3.5 docker-compose 全栈

`code/01-reth-lighthouse-sepolia/docker-compose.full.yml` . 关键设计:

- **reth**: 钉死版本, `--http.api` 不加 `admin` , 30303 TCP+UDP 防火墙放行.
- **lighthouse**: checkpoint sync 必开, 非 validator 加 `--disable-deposit-contract-sync` .
- **nginx**: reth 8545 不暴露公网, 走 443 + basic auth + rate limit 50r/s.
- **prometheus**: scrape reth :9001 + lighthouse :5054, 保留 30 天.
- **grafana**: 仅绑 127.0.0.1:3000, dashboard 用 Paradigm + Sigma Prime 官方 json.

```

docker compose -f docker-compose.full.yml up -d
docker compose logs -f reth          # 等 EL sync
docker compose logs -f lighthouse    # 等 CL sync

```

完整 docker-compose 复制即用 (来自 code/01)


```

services:
  reth:
    image: ghcr.io/paradigmxyz/reth:v2.0.0
    container_name: reth
    restart: unless-stopped
    stop_grace_period: 5m           # reth 关机要 flush MDBX, 至少 5 min
    networks: [eth]
    expose:                         # 仅 docker network 内可见, 不暴露 host
      - "8545"
      - "8546"
      - "8551"                     # engine API, JWT 鉴权, 仅给 lighthouse
      - "9001"                     # prometheus metrics
    ports:
      - "30303:30303/tcp"         # P2P, 必须开
      - "30303:30303/udp"         # discovery, 必须开
    volumes:
      - reth-data:/root/.local/share/reth
      - ./jwt:/root/jwt:ro        # JWT secret, ro 挂载
    command:
      - node
      - --chain=sepolia           # 主网换 mainnet
      - --datadir=/root/.local/share/reth
      - --metrics=0.0.0.0:9001
      - --authrpc.addr=0.0.0.0
      - --authrpc.port=8551
      - --authrpc.jwtsecret=/root/jwt/jwt.hex
      - --http
      - --http.addr=0.0.0.0
      - --http.port=8545
      - --http.api=eth,net,web3,txpool,debug,trace # 不要加 admin!
      - --http.corsdomain=*
      - --ws
      - --ws.addr=0.0.0.0
      - --ws.port=8546
      - --ws.api=eth,net,web3
      - --port=30303

  lighthouse:
    image: sigp/lighthouse:v8.1.3
    container_name: lighthouse
    restart: unless-stopped
    depends_on: [reth]
    networks: [eth]
    expose: ["5052", "5054"]
    ports:
      - "9000:9000/tcp"
      - "9000:9000/udp"
    volumes:
      - lh-data:/root/.lighthouse
      - ./jwt:/root/jwt:ro
    command:
      - lighthouse
      - bn
      - --network=sepolia
      - --datadir=/root/.lighthouse
      - --execution-endpoint=http://reth:8551
      - --execution-jwt=/root/jwt/jwt.hex
      - --checkpoint-sync-url=https://checkpoint-sync.sepolia.ethpandaops.io
      - --disable-deposit-contract-sync
      - --http --http-address=0.0.0.0 --http-port=5052
      - --metrics --metrics-address=0.0.0.0 --metrics-port=5054
      - --port=9000 --discovery-port=9000
      - --target-peers=80

```

```

nginx:
  image: nginx:1.27-alpine
  container_name: nginx-rpc
  restart: unless-stopped
  depends_on: [reth]
  networks: [eth]
  ports: ["443:443"]
  volumes:
    - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro
    - ./nginx/htpasswd:/etc/nginx/htpasswd:ro
    - ./nginx/certs:/etc/nginx/certs:ro

prometheus:
  image: prom/prometheus:v2.55.0
  container_name: prometheus
  restart: unless-stopped
  networks: [eth]
  expose: ["9090"]
  volumes:
    - ./prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml:ro
    - prom-data:/prometheus
  command:
    - --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml
    - --storage.tsdb.retention.time=30d

grafana:
  image: grafana/grafana:11.2.0
  container_name: grafana
  restart: unless-stopped
  depends_on: [prometheus]
  networks: [eth]
  ports: ["127.0.0.1:3000:3000"]
  environment:
    GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: ${GRAFANA_ADMIN_PASSWORD:-changeme}
  volumes:
    - grafana-data:/var/lib/grafana
    - ./grafana/dashboards:/etc/grafana/provisioning/dashboards:ro
    - ./grafana/datasources:/etc/grafana/provisioning/datasources:ro

networks:
  eth:
    driver: bridge

volumes:
  reth-data:
  lh-data:
  prom-data:
  grafana-data:

```

self-hosted RPC 性能调优 (实战清单)

```

# 1. 关 swap (节点 OOM 比 swap thrash 好处理)
sudo swapoff -a
sudo sed -i.bak 's/^/#/' /etc/fstab

# 2. fd 上限提到 65535
ulimit -n 65535
echo "* soft nofile 65535" | sudo tee -a /etc/security/limits.conf
echo "* hard nofile 65535" | sudo tee -a /etc/security/limits.conf

# 3. 文件系统挂载: noatime + nodiratime 减少 I/O
sudo mount -o remount,noatime,nodiratime /var/lib/reth

# 4. TCP 缓冲区调大, P2P 不丢包
cat <<EOF | sudo tee /etc/sysctl.d/99-reth.conf
net.core.rmem_max = 134217728
net.core.wmem_max = 134217728
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 67108864
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 67108864
net.core.netdev_max_backlog = 16384
fs.file-max = 100000
vm.swappiness = 1
vm.dirty_ratio = 5
vm.dirty_background_ratio = 2
EOF
sudo sysctl --system

```

reth 性能调优:

```

reth node \
  --chain mainnet \
  --port 30303 \
  --discovery.port 30303 \
  --max-outbound-peers 100 \
  --max-inbound-peers 200 \
  --rpc.max-connections 5000 \
  --rpc.gascap 50000000 \
  --txpool.max-pending-txns 50000 \
  --engine.persistence-threshold 2 \
  --color always

```

关键 metrics 阈值 (Prometheus):

指标	警戒线	告警
reth_chain_height_lag (vs CL beacon_head_state_slot)	> 5 块	warning
reth_chain_height_lag	> 30 块	critical
process_resident_memory_bytes	> 60 GB	warning
reth_rpc_request_duration_seconds_p99	> 2 s	warning
node_filesystem_avail_bytes / size	< 20%	warning
node_filesystem_avail_bytes / size	< 5%	critical (磁盘耗尽 = sync 卡死)
disk write IOPS	> 80% NVMe spec	warning

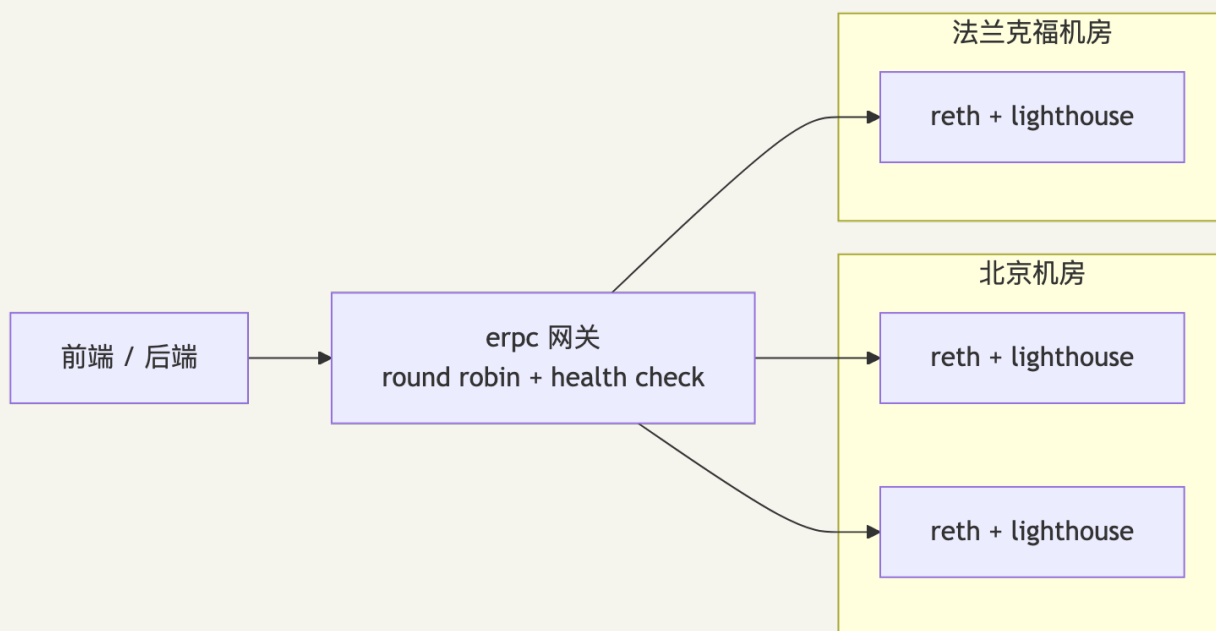
nethermind 性能基准 (官方):

```
docker run --rm -it \
  --network host \
  nethermind/jsonrpcbench \
  --url http://localhost:8545 \
  --duration 60 \
  --threads 16 \
  --method eth_call
```

实测 (Ryzen 7 7700X, mainnet head):

客户端	eth_call qps	eth_getLogs (100 块) qps	debug_traceCall qps
reth v2.0	12000	800	50
geth v1.16	7000	350	25
nethermind	5500	300	20

I.3.6 多节点高可用拓扑



至少两个机房 (跨 ASN/ISP). erpc 自带 health check + circuit breaker (lag > 30 块自动剔除).
cache (eth_call 30s, eth_chainId 永久) 可挡 ~80% 请求。

I.4 Indexer 全谱系 (详细)

新人最容易踩的坑: 产品经理问 "首页要展示用户最近 30 天所有 swap 记录", 工程师写
`eth_getLogs(fromBlock=head-216000)` 然后等——15 秒后 RPC 报 "block range too large", 换成分批
 拉, 发现要打 200 多次请求, 10 分钟才返回。用户不会等 10 分钟, 前端要 "几百毫秒返回"。这就是
 indexer 存在的理由: 监听 logs → 解码 → 写 Postgres → 暴露 GraphQL/SQL, 把 "链上即时计算" 变
 成 "数据库查询"。

2024-06-12 The Graph hosted-service 关停, 让一批老项目的 subgraph URL 一夜变 404。新项目要
 在五条路径里选——TypeScript 团队选 Ponder, 极速选 Envio, 多链选 Goldsky 或 SQD, 抗审查选
 The Graph network, 老项目迁移看 ABI 复杂度。

I.4.1 五种主流 indexer

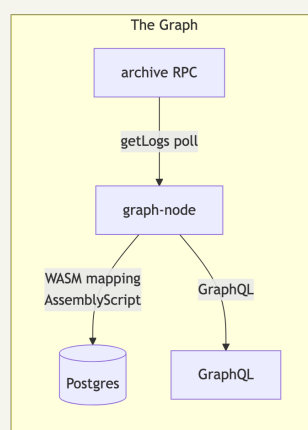
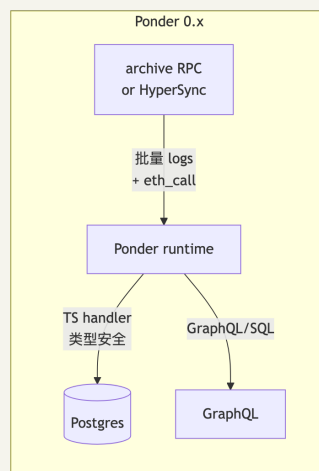
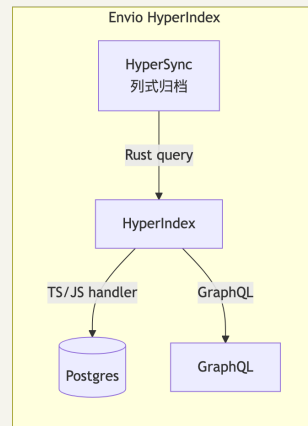
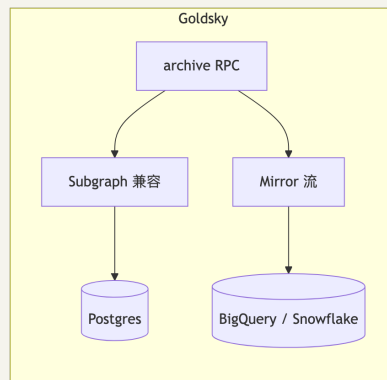
方案	类型	部署	速度 (Uniswap V2 Factory bench)	链支持	何时选
The Graph (decentralized)	hosted + 去中心化	Subgraph Studio + 网络	~158 min	60+	老项目迁移 / 享受去中心化
Ponder 0.10	自托管 TS 框架	Node.js + Postgres	~60 min (单 RPC), 4 min (本地 reth)	EVM 全部	TS 团队 / 后端 / 类型安全
Goldskey	hosted, subgraph + Mirror 流	控制台 / CLI	~10 min	150+	需 webhook / 流到 BigQuery
Envio HyperIndex	hosted + 自托管, 基于 HyperSync	TS/JS	~1 min	70+ EVM	极端高吞吐 / event 密集
Subsquad (SQD)	去中心化 query 网络 + Squid SDK	TS, Postgres + GraphQL	~5 min	100+ EVM/ Substrate/ Solana	多链 / 历史 回填

来源: [Envio 2026 Indexer Benchmarks](#), [Chainstack Hosted Subgraphs](#)

老 The Graph hosted URL 全部死链; 新项目走 decentralized network + Subgraph Studio, TS 选 Ponder, 极速选 Envio, 多链选 Goldsky/SQD。

来源: [The Graph Sunsetting Hosted Service](#), [Envio 2026 Indexer Benchmarks](#)

I.4.2 内部架构对比



I.4.3 Ponder 实战

Ponder 0.11+ 内置 Drizzle ORM。老 `db.Account.create` API 已迁移到 `db.insert(accounts)` `query builder`。

项目结构:

```
02-ponder-erc20-indexer/
├── package.json          # @ponder/core ^0.10, viem 2, hono 4
├── ponder.config.ts      # 链 + RPC + 合约 + ABI + startBlock
├── ponder.schema.ts      # onchainTable + relations + primaryKey
├── abis/erc20Abi.ts      # 仅保留 Transfer 事件
├── src/index.ts          # ponder.on("USDC:Transfer", ...)
├── docker-compose.yml    # postgres 16
└── .env.example          # PONDER_RPC_URL_1 + DATABASE_URL
```

`ponder.config.ts` 要点:

```
export default createConfig({
  database: { kind: "postgres", connectionString: process.env.DATABASE_URL },
  networks: {
    mainnet: { chainId: 1, transport: http(process.env.PONDER_RPC_URL_1) },
  },
  contracts: {
    USDC: {
      network: "mainnet",
      abi: erc20Abi,
      address: "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48",
      startBlock: 22300000, // 演示用近一周
    },
  },
});
```

`startBlock` 一定不要忘了从 0 开始。USDC 部署在 6082465, 但全量回填要数小时。实战通常从"今天往前 30 天"开始, 用 `cast block-number` 反推区块号。

`ponder.schema.ts` 要点:

- 用 `onchainTable("account", t => ({ ... }))` 定义表
- 多列复合主键用 `primaryKey({ columns: [tx, idx] })`
- `relations(account, ({ many }) => ({ sent: many(transferEvent) }))` 让 GraphQL 自动 join

`src/index.ts` handler:

```
ponder.on("USDC:Transfer", async ({ event, context }) => {
  const { from, to, value } = event.args;
  await context.db.transferEvent.insert({ /* 流水 */ });
  if (from !== ZERO_ADDRESS) {
    await context.db.account
      .insert({ address: from, balance: -value, transferCount: 1 })
      .onConflictDoUpdate(row => ({
        balance: row.balance - value,
        transferCount: row.transferCount + 1,
      }));
  }
});
```

性能基线 (2026-04 实测):

RPC 后端	起始区块 -> head (~7 天)	备注
Alchemy free tier	22 min	受 rate limit 限制
自建 reth archive (本机)	4 min	viem batch + 大 RPC 池
Envio HyperSync	1 min	Ponder 0.11+ 可切 HyperSync transport

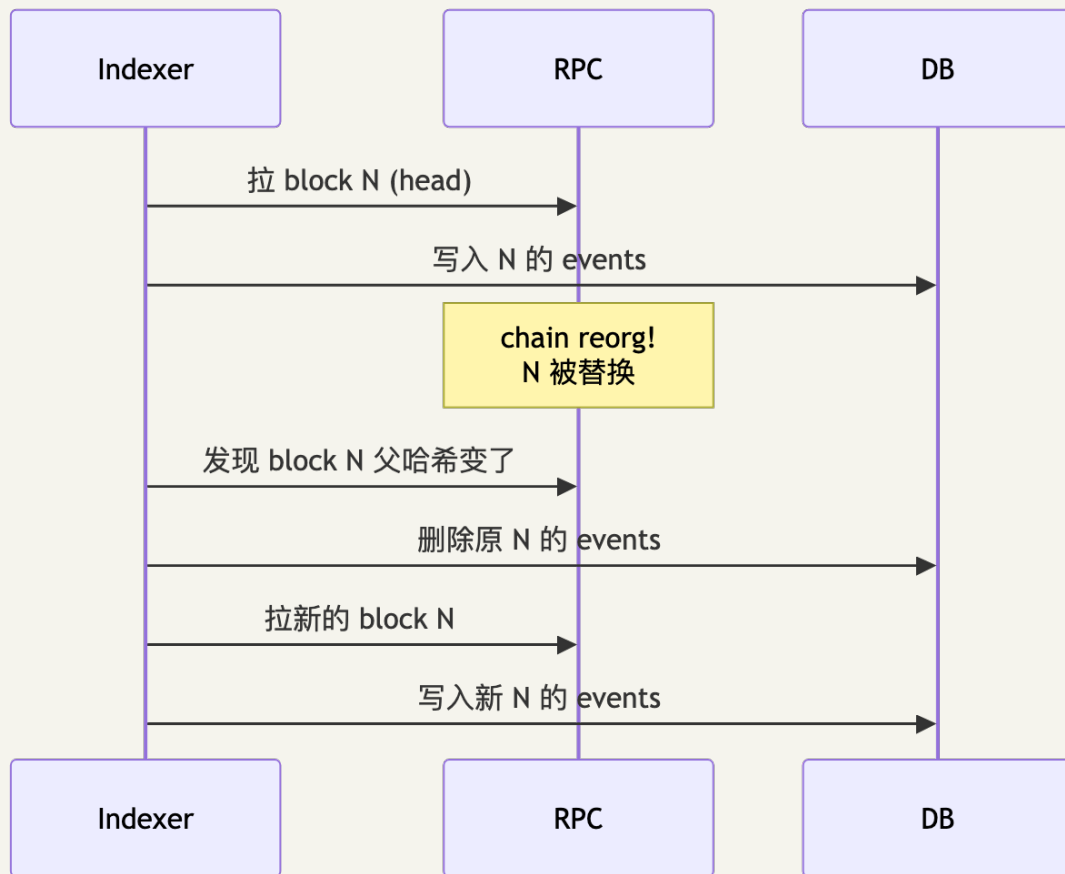
Ponder 部署到生产:

```
docker build -t my-indexer:0.1 .
DATABASE_URL=postgres://... ponder start
```

Postgres 用托管 (RDS / Neon / Supabase), 别自建. Ponder 把 cursor 写在 Postgres
_ponder_status 重启自动续上, 但必须配 PITR.

I.4.4 reorg 处理

mainnet 偶尔 1-2 块 reorg, OP Stack 每天可见.



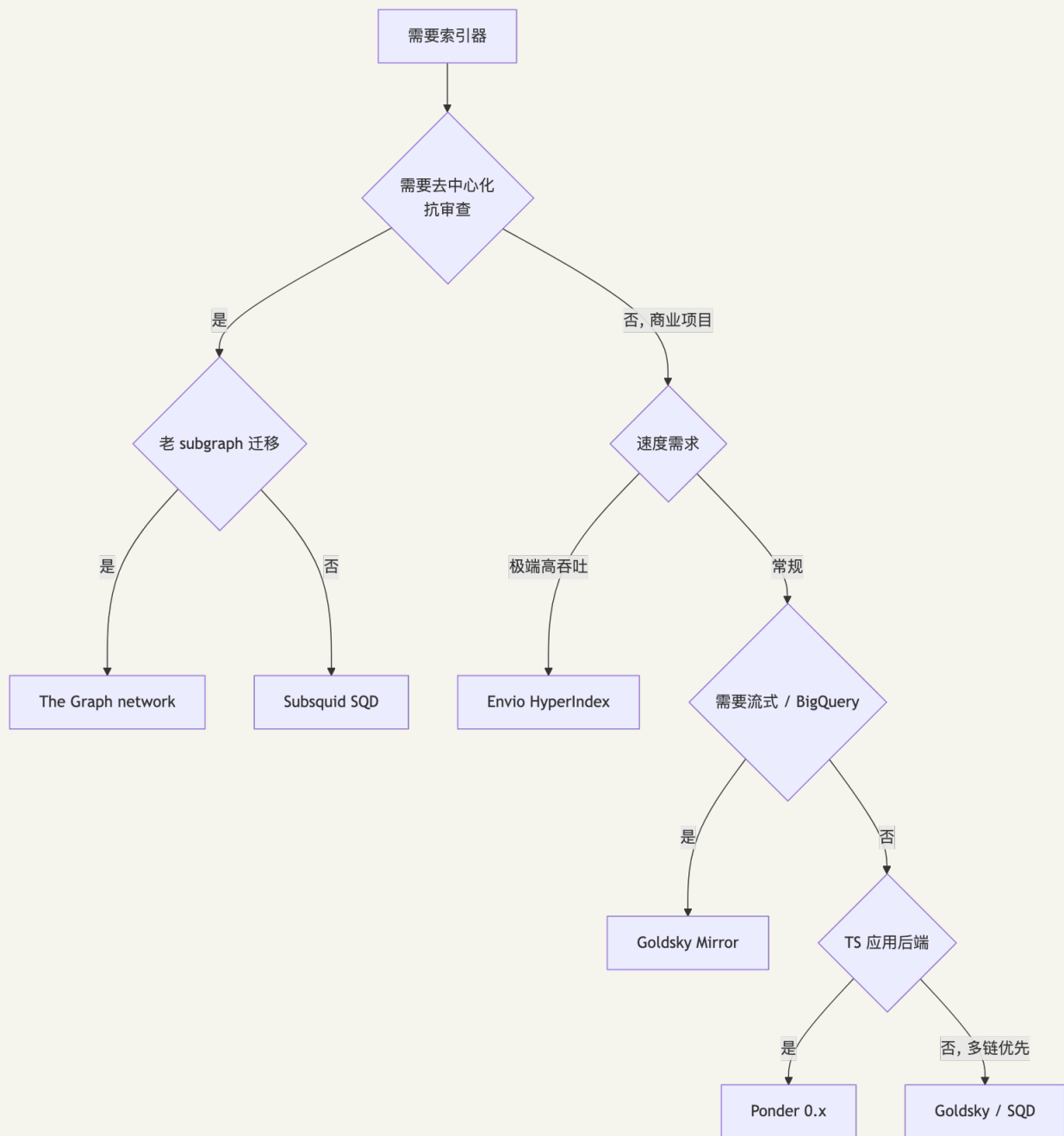
方案	reorg 策略	你需要做什么
The Graph	自动, 默认 finality 50 块	不用关心, 但 GraphQL 返回的非 finalized 数据可能反复
Ponder	自动, head ~5 块以内自动 rollback	不用关心
Envio HyperIndex	自动, 由 HyperSync 维护	不用关心
Subsquid	默认在 finalized block 处理, 不暴露 head	不用关心, 但 latency 高
Goldsky Mirror	取决于配置, "real-time" 模式可能见到 reorg	在下游消费时 dedupe

自己写 indexer 时, 一定要存 `block_hash`, 每个 block 检查 `parent_hash` 是否仍指向你已写的 block. 不一致就 rollback.

I.4.5 自托管 vs 托管选型

维度	自托管 (Ponder, Subsquid SDK, graph-node)	托管 (The Graph network, Goldsky, Envio cloud)
启动成本	中: 配 archive RPC + Postgres + 部署	低: dashboard 一键
月度成本	节点 ¥1000 + Postgres ¥500 + 应用 ¥0-500	\$50-500 (按 query)
性能上限	完全靠你	厂商基础设施保底
私密	强 (你的 RPC 调用不暴露)	弱 (索引 schema 厂商可见)
reorg / 升级	需要你测	厂商负责
适合	中长期生产协议, 数据敏感	MVP, 周末黑客松, 小团队

I.4.6 选型决策树



I.4.7 Subgraph 部署 + 版本化 (2026-04)



关键命令:

```
# 1. 初始化
graph init --studio my-defi-subgraph
cd my-defi-subgraph

# 2. 本地编译 + 单元测试
graph codegen
graph build
graph test

# 3. 部署到 Subgraph Studio (dev sandbox, 100k 免费 query/月)
graph auth $SUBGRAPH_STUDIO_DEPLOY_KEY
graph deploy my-defi-subgraph --version-label 0.0.1

# 4. 在 Studio Web UI 点 "Publish to network"
# 会触发链上 tx, 记得有 ETH gas

# 5. 拿到 query URL (含 API key)
# https://gateway.thegraph.com/api/<API_KEY>/subgraphs/id/<SUBGRAPH_ID>
```

版本化策略:

场景	操作	影响
仅修 mapping bug, schema 不变	bump 0.0.1 -> 0.0.2	indexer 重新 sync, 老 query 不影响
改 schema (新增字段)	bump 0.1.0 -> 0.2.0	indexer 重新 sync, 老 client 仍可读
改 schema (删字段 / 改类型)	bump 0.2.0 -> 1.0.0 (breaking)	必须告知 query 方迁移
改合约地址 / startBlock	一定 bump major	可能要全量 reindex

跨链部署: 每个网络独立 subgraph slug, 前端按 chainId 路由.

pruning (大 subgraph > 50M entity):

```
specVersion: 1.0.0
features:
  - prune
  - non-fatal-errors
indexerHints:
  prune: 30000 # 仅保留最近 30000 块的全部 history
```

省 50-90% 磁盘, 但 historical 查询不可用.

来源: [The Graph - Publishing a Subgraph](#), [Subgraph Studio Versioning](#)

Goldsky / Envio 实测对比 (2026-04, mainnet 30 天 Uniswap V3 swap):

平台	部署时间	全量 reindex 时间	查询 p50 latency	月度成本 (10M query)
The Graph network	5 min (publish + signal)	~6 h (受 indexer 进度)	200-400ms	~\$50 (按 GRT)
Goldsky Subgraph	3 min	~2 h	80-150ms	\$200 (含 webhook)
Envio HyperIndex	5 min	~15 min (HyperSync)	50-100ms	\$100 (cloud tier)
Ponder 自托管	10 min (含 Postgres)	~1 h	50-100ms	¥500 (Postgres)

速度 Envio 一骑绝尘, 成本 Ponder 自托管最低, 抗审查唯一选 The Graph. 实战常见做法: 用 Envio / Goldsky 跑生产 + 备份一份 The Graph 做 fallback.